Documento de Análisis del Software

(Vistas dinámicas: casos de uso, secuencia, actividad y estados)

Cuida Tu Agua: Plataforma web y móvil de monitoreo del consumo de agua con control remoto de la válvula

Juan Esteban Ome Esquivel

Juan Manuel Gómez

Diego Alejandro Alvarado

Equipo de desarrollo

Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA

Centro de formación: Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Regional: Regional Huila

Programa: Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3145556

Instructor: Carlos Julio Cadena

9 de octubre de 2026

Versión: 1.0

Control de versiones

Tabla 1

Historial de versiones del documento

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio
1.0	09/10/2026	Equipo Cuida Tu Agua	Primera versión. Modela las vistas dinámicas del sistema (casos de uso, secuencia, actividad y estados) a partir del Product Backlog v2.0, la SRS v1.1 y el código de los microservicios.

Tabla 2

Revisión y aprobación del documento

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Equipo de desarrollo		
Revisó	Carlos Julio Cadena (instructor)		
Aprobó			

Tabla de contenido

Control de versiones 2

Tabla de contenido 3

1. Introducción 6

1.1 Propósito 6

1.2 Alcance 6

1.3 Notación 7

2. Actores del sistema 9

3. Vista de casos de uso 10

3.1 Diagrama general de casos de uso 10

3.2 Casos de uso de cuentas y acceso (E1) 11

3.3 Casos de uso de lugares y dispositivo IoT (E2, E3) 12

3.4 Casos de uso de consumo y metas (E4, E6) 13

3.5 Casos de uso de la válvula y el cierre automático (E5, E8) 14

3.6 Casos de uso de alertas y notificaciones (E7) 15

3.7 Casos de uso de acceso compartido (E9, E10) 16

3.8 Casos de uso de recibos, tarifas y reportes (E11, E12, E13, E15) 17

3.9 Casos de uso de administración y consejos (E14) 18

3.10 Especificación de los casos de uso principales 19

4. Vista de interacción: diagramas de secuencia 28

4.1 Registro y verificación de la cuenta (HU-001, HU-002) 28

4.2 Inicio de sesión, uso del token y cierre de sesión (HU-003, HU-006) 29

4.3 Vincular un medidor a un lugar (HU-012) 31

4.4 Telemetría del medidor y consulta de consumo (HU-013, HU-015 a HU-018) 32

4.5 Cerrar la válvula con código de confirmación (HU-020, HU-033) 33

4.6 Detección de fuga sospechosa y alerta (HU-029) 34

4.7 Cierre automático por fuga con confirmación y reapertura (HU-035, HU-036, HU-037) 35

4.8 Invitar, aceptar y revocar un colaborador (HU-042 a HU-046) 36

4.9 Registrar un recibo y compararlo con el sensor (HU-048, HU-050, HU-051) 37

4.10 Eliminar la cuenta (HU-008) 38

4.11 Métricas de plataforma para el administrador (HU-062) 39

4.12 Alerta de sensor desconectado (HU-013, HU-032) 40

5. Vista de actividad 42

5.1 Registro y verificación de la cuenta (HU-001, HU-002) 42

5.2 Cierre manual de la válvula (HU-020) 43

5.3 Detección de fuga y cierre automático con confirmación (HU-029, HU-036, HU-037) 44

5.4 Registrar y comparar un recibo contra el sensor (HU-048 a HU-051) 45

6. Vista de estados 46

6.1 Cuenta de usuario 47

6.2 Medidor IoT 48

6.3 Orden de válvula 50

6.4 Válvula del lugar 52

7. Trazabilidad de las vistas dinámicas 53

Referencias 54

1. Introducción

Este documento describe el comportamiento del sistema Cuida Tu Agua: quién lo usa, qué puede hacer cada actor, cómo colaboran los componentes para cumplir cada función y cómo cambian de estado los objetos principales a lo largo del tiempo. Complementa la Especificación de Requisitos de Software (SRS) v1.1, que define qué debe hacer el sistema, y sirve de base para el documento de diseño, que define cómo está construido.

1.1 Propósito

El propósito es modelar las vistas dinámicas del software a partir de las 69 historias de usuario del Product Backlog v2.0 y del comportamiento implementado en los seis microservicios. El documento está dirigido al equipo de desarrollo, que lo usa para construir y probar cada flujo, y al instructor y evaluadores del SENA, que verifican la coherencia entre los requisitos y el análisis.

1.2 Alcance

Se incluyen cuatro vistas dinámicas en notación UML 2.5:

- **Vista de casos de uso:** actores, casos de uso por módulo y especificación detallada de los casos de uso principales.
- **Vista de interacción:** doce diagramas de secuencia con los mensajes reales entre la aplicación, los microservicios, la mensajería y el medidor.
- **Vista de actividad:** cuatro diagramas de actividad con carriles para los procesos con más decisiones.
- **Vista de estados:** cuatro máquinas de estados para la cuenta, el medidor, la orden de válvula y la válvula.

Las vistas estáticas (clases, componentes, despliegue y modelo de datos) se documentan en el Documento de Diseño del Software.

1.3 Notación

Tabla 3

Elementos de notación UML utilizados

Elemento	Diagrama	Significado
«include»	Casos de uso	El caso base siempre ejecuta el caso incluido.
«extend»	Casos de uso	El caso extendido agrega comportamiento opcional al caso base bajo una condición.
«use»	Casos de uso	Dependencia de información: el caso usa datos producidos por otro.
Generalización (flecha con triángulo)	Casos de uso	El actor hijo hereda los casos de uso del actor padre.
«sistema»	Casos de uso	Actor que no es una persona (dispositivo, temporizador o servicio externo).
alt / else	Secuencia	Fragmento alternativo: solo se ejecuta la rama cuya condición se cumple.
opt	Secuencia	Fragmento opcional: se ejecuta solo si se cumple la condición.
loop	Secuencia	Fragmento que se repite mientras se cumple la condición.
par	Secuencia	Fragmentos que se ejecutan en paralelo.
Línea continua / punteada con flecha	Secuencia	Mensaje síncrono / respuesta.
Carril (swimlane)	Actividad	Responsable de cada acción (usuario, sistema o medidor).
Rombo	Actividad	Decisión o unión de flujos.
Estado compuesto	Estados	Estado que contiene subestados con su propio estado inicial.

Los mensajes de los diagramas de secuencia usan los endpoints, eventos, tópicos y códigos de error reales del sistema (por ejemplo, POST /api/places/{id}/valve/close, device.reading.received o 409 device.offline). Los diagramas de funciones que todavía no están

implementadas (fugas, cierre automático, colaboradores y recibos) muestran el comportamiento planeado en el backlog.

2. Actores del sistema

El sistema tiene cinco actores humanos y tres actores de sistema. El Dueño y el Colaborador no son roles de cuenta sino roles por lugar: cualquier cuenta con rol USER es Dueño de los lugares que crea y Colaborador de los lugares a los que la invitan. El Administrador corresponde al rol de cuenta ADMIN.

Tabla 4

Actores del sistema

Actor	Tipo	Descripción	Casos de uso principales
Visitante	Humano	Persona sin cuenta o sin sesión iniciada.	Registrarse, iniciar sesión con Google, recuperar contraseña.
Usuario base	Humano	Cuenta verificada con rol USER, todavía sin lugar asociado.	Iniciar y cerrar sesión, gestionar perfil, crear y listar lugares, aceptar invitaciones.
Dueño	Humano (rol por lugar)	Usuario que creó el lugar; hereda los casos del Colaborador y del Usuario base.	Vincular medidor, controlar la válvula, metas, alertas, compartir, recibos, tarifas y reportes.
Colaborador	Humano (rol por lugar)	Usuario invitado por el Dueño con permisos parciales.	Consultar consumo, operar la válvula y recibir alertas, según los permisos concedidos.
Invitado	Humano anónimo	Persona que abre un enlace compartido, sin registrarse.	Ver consumo de solo lectura.
Administrador	Humano	Integrante del equipo con rol ADMIN.	Gestionar usuarios, ver medidores y métricas, gestionar consejos de ahorro.
Medidor IoT (ESP32)	Sistema	Dispositivo con sensor YF-S201 y electroválvula; se comunica por MQTT.	Reportar latidos y lecturas, ejecutar órdenes de válvula y reportar su estado.
Temporizador del sistema	Sistema	Tareas periódicas de los microservicios (barridos de estado, detección de fugas, tiempos de espera).	Detectar medidores desconectados, vencer órdenes sin respuesta, alertar fugas.
Servicios externos	Sistema	Servidor SMTP, Expo Push, proveedor SMS/WhatsApp y Google OAuth 2.0.	Entregar correos, notificaciones push y mensajes; autenticar con Google.

3. Vista de casos de uso

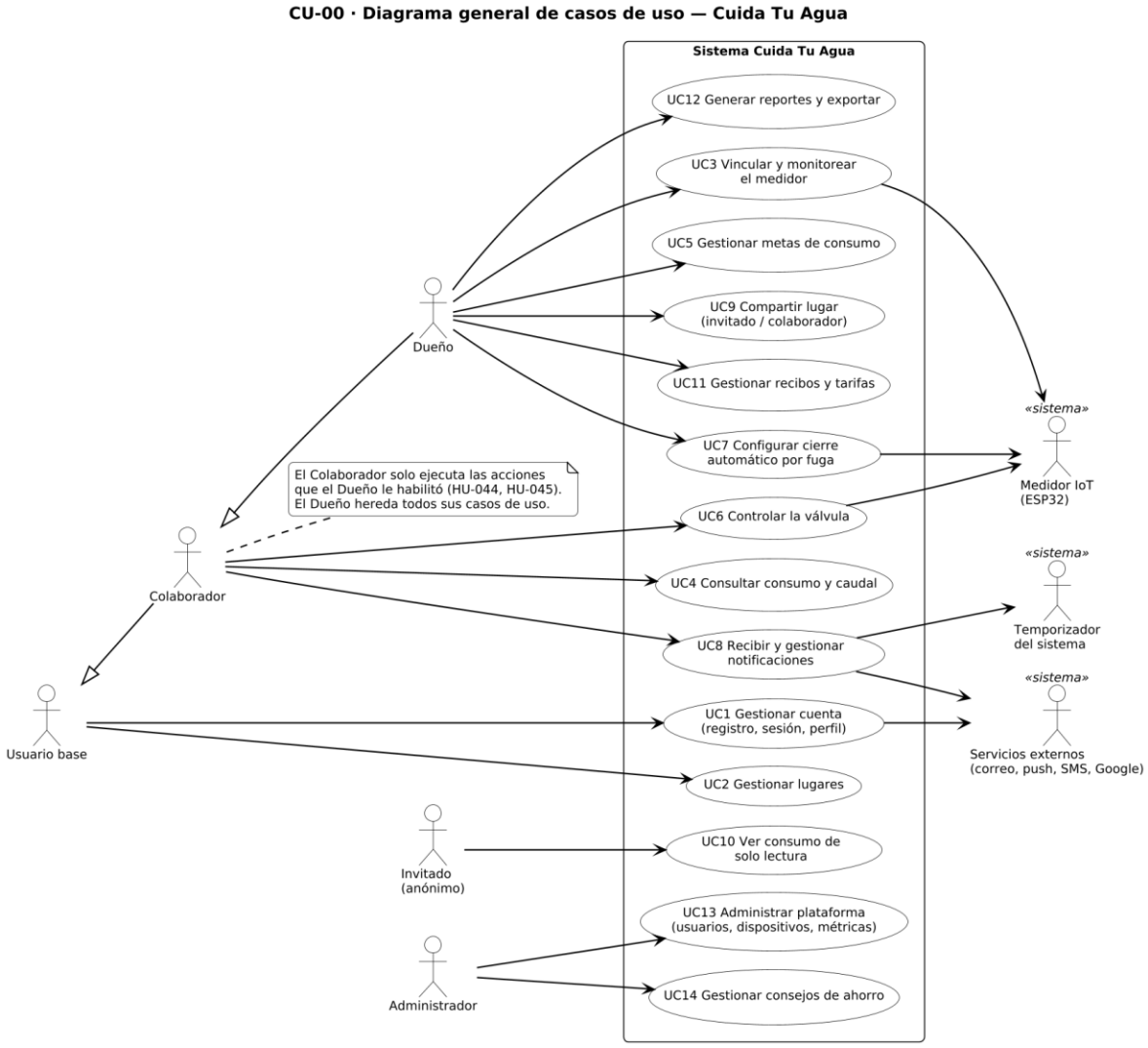
La vista de casos de uso muestra qué hace el sistema desde la perspectiva de cada actor. Se presenta primero el diagrama general y luego un diagrama por módulo, con las historias de usuario que cubre cada caso de uso.

3.1 Diagrama general de casos de uso

Resume las catorce funciones del sistema por actor. La generalización Dueño → Colaborador → Usuario base indica que el Dueño puede ejecutar todo lo que hace el Colaborador y este, todo lo del Usuario base; así cada actor solo se conecta con lo que agrega. A la derecha están los actores de sistema: el medidor participa en la vinculación, el control de la válvula y el cierre automático; el temporizador dispara las notificaciones periódicas, y los servicios externos entregan correos, push y mensajes.

Figura 1

Diagrama general de casos de uso

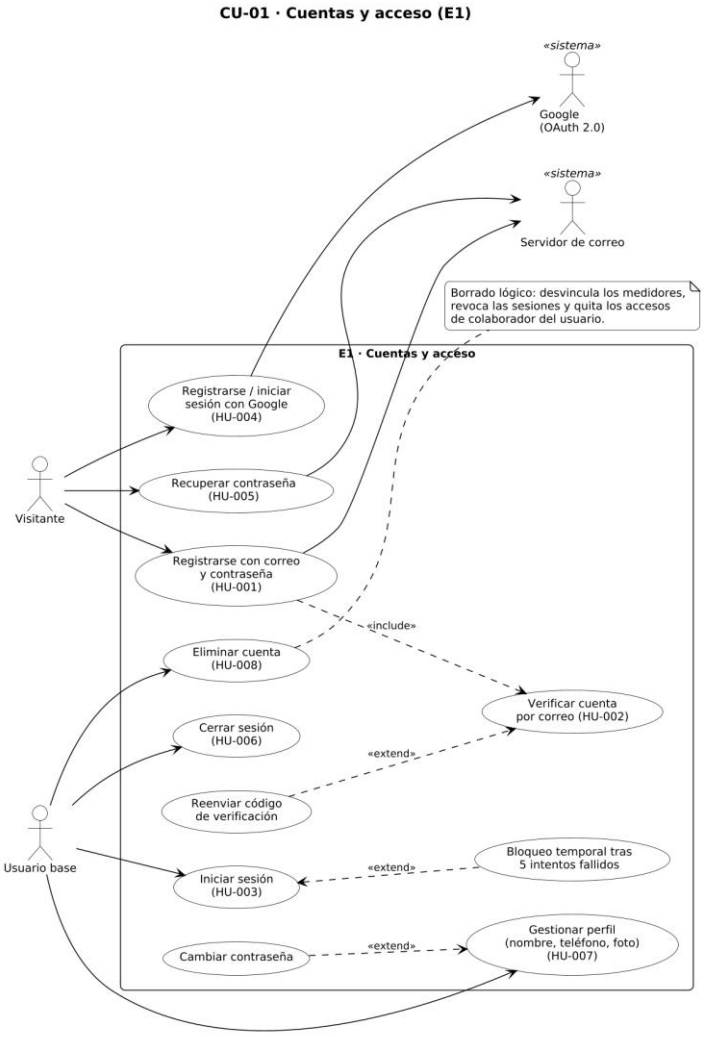


3.2 Casos de uso de cuentas y acceso (E1)

El Visitante se registra con correo y contraseña; la verificación por código es obligatoria («include») y el reenvío del código es opcional («extend»). El Usuario base inicia y cierra sesión, gestiona su perfil y elimina su cuenta. El bloqueo temporal tras cinco intentos fallidos extiende el inicio de sesión. El servidor de correo y Google OAuth participan como actores de sistema.

Figura 2

Casos de uso de cuentas y acceso (E1)

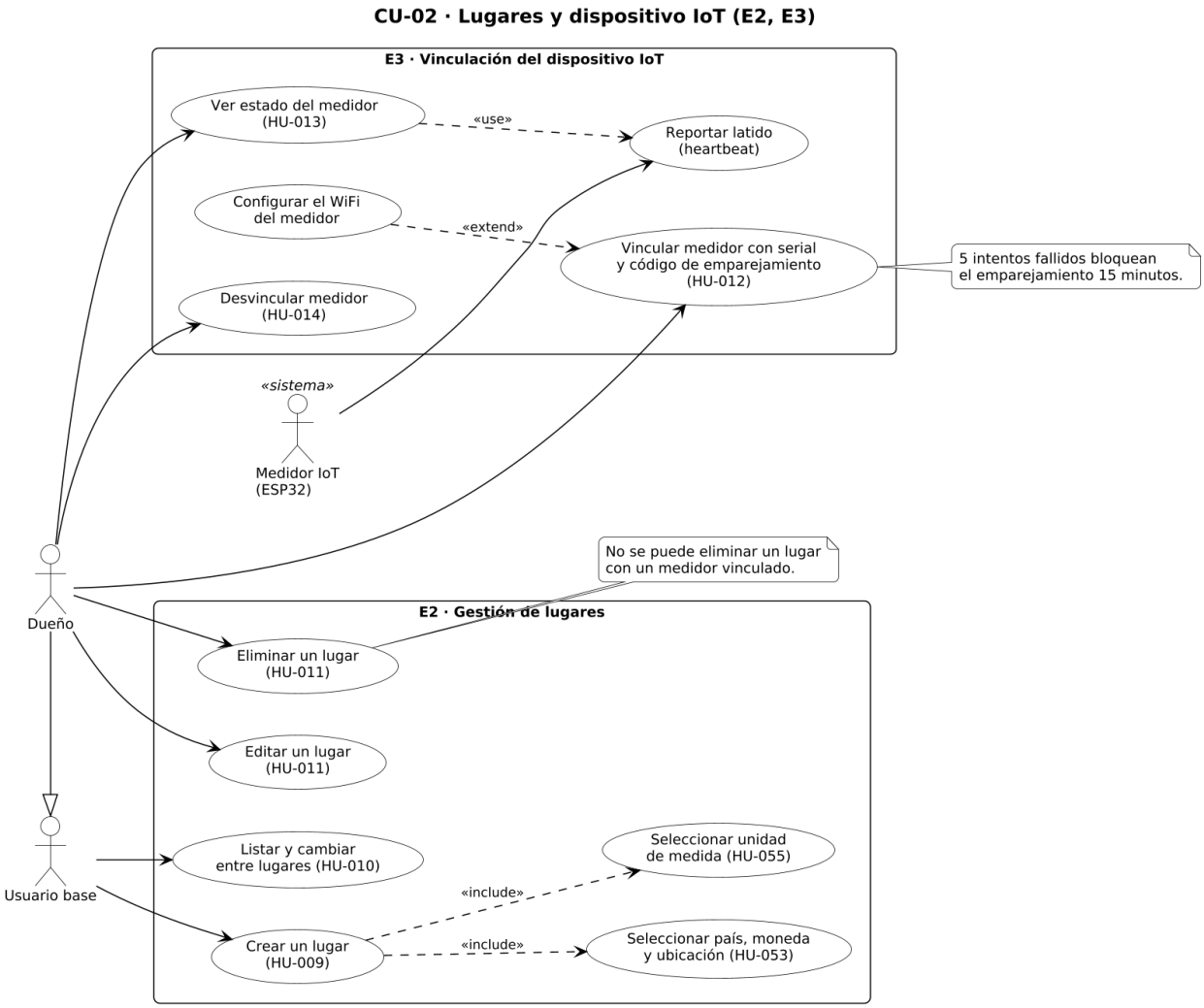


3.3 Casos de uso de lugares y dispositivo IoT (E2, E3)

El Usuario base crea y lista sus lugares; al crear un lugar siempre selecciona país, moneda, ubicación y unidad de medida. El Dueño edita o elimina el lugar y gestiona el medidor: lo vincula con el serial y el código de emparejamiento, consulta su estado y lo desvincula. El estado del medidor depende de los latidos que reporta el propio dispositivo.

Figura 3

Casos de uso de lugares y dispositivo IoT (E2, E3)

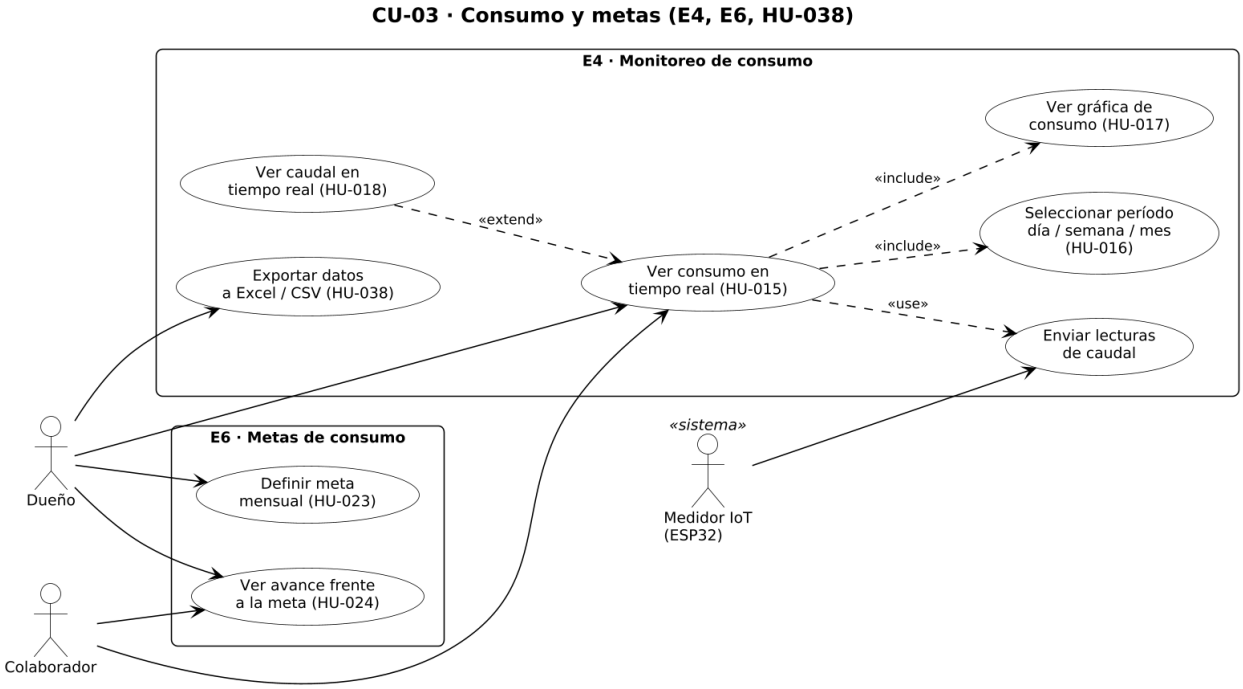


3.4 Casos de uso de consumo y metas (E4, E6)

Ver el consumo en tiempo real incluye elegir el período (día, semana o mes) y ver la gráfica; el caudal actual lo extiende. Las lecturas que envía el medidor cada 10 segundos alimentan estas consultas. El Dueño exporta datos y define la meta mensual; el Colaborador consulta el consumo y el avance frente a la meta.

Figura 4

Casos de uso de consumo y metas (E4, E6)

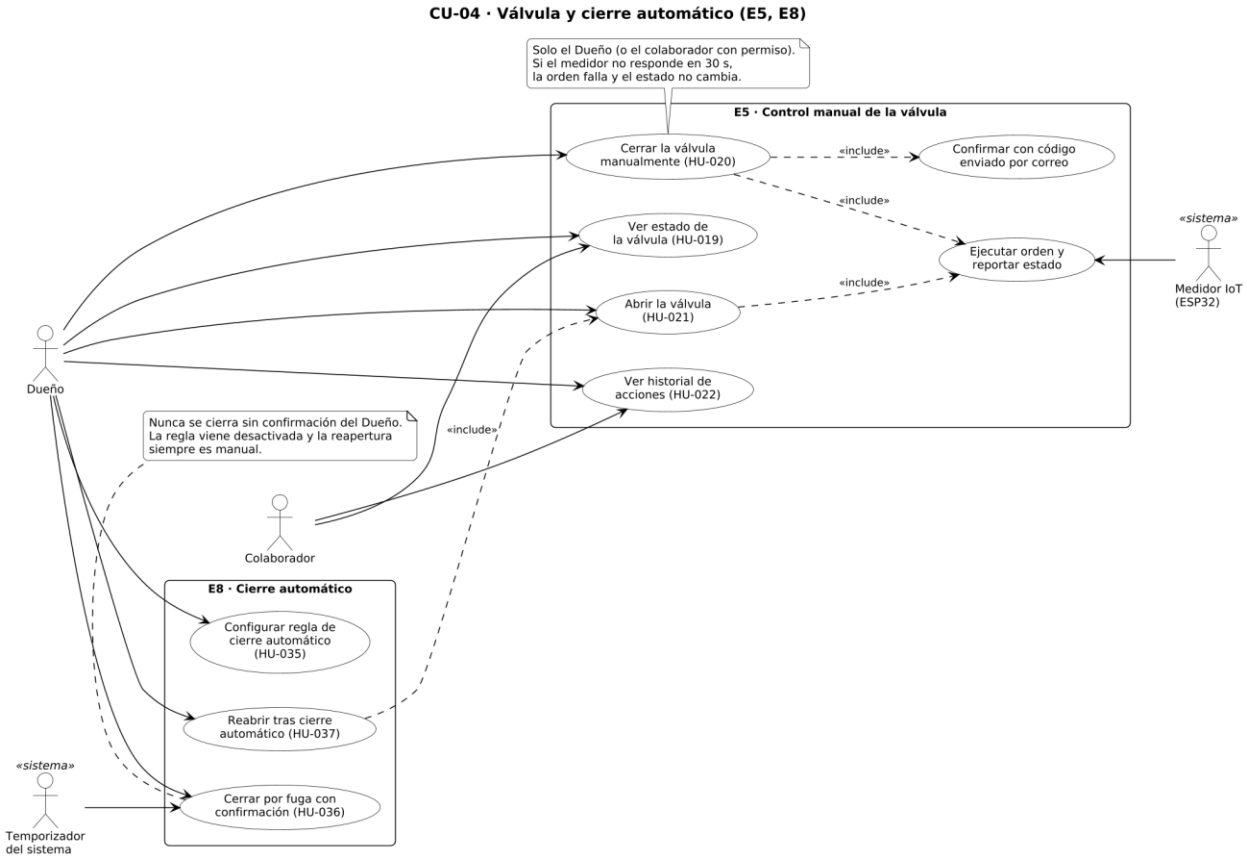


3.5 Casos de uso de la válvula y el cierre automático (E5, E8)

Cerrar la válvula siempre incluye confirmar con un código enviado por correo y la ejecución de la orden por el medidor. Abrir la válvula también requiere la confirmación del medidor, pero no pide código. El Dueño configura la regla de cierre automático; cuando el temporizador detecta una fuga, el cierre solo ocurre si el Dueño lo confirma, y la reapertura siempre es manual.

Figura 5

Casos de uso de la válvula y el cierre automático (E5, E8)

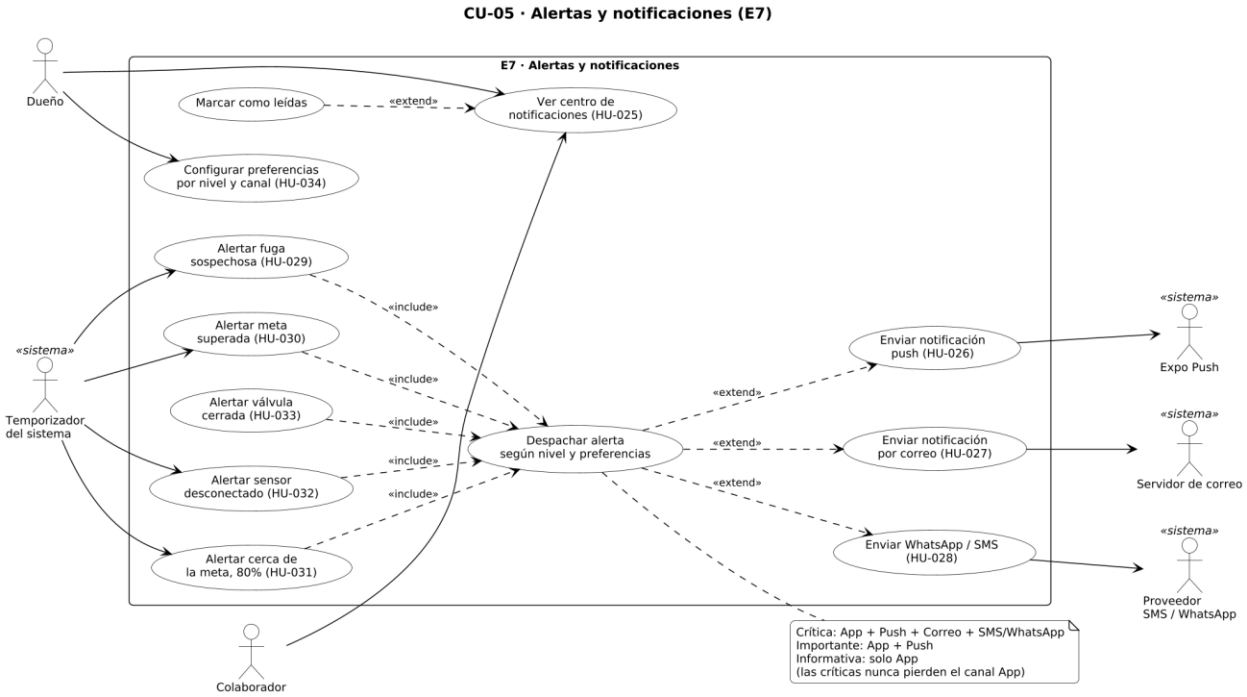


3.6 Casos de uso de alertas y notificaciones (E7)

Las cinco alertas (fuga, meta superada, cerca de la meta, sensor desconectado y válvula cerrada) incluyen el despacho según el nivel de la alerta y las preferencias del usuario. El despacho se extiende hacia los canales push, correo y SMS/WhatsApp. El Dueño y el Colaborador consultan el centro de notificaciones; el Dueño configura sus preferencias por nivel y canal.

Figura 6

Casos de uso de alertas y notificaciones (E7)

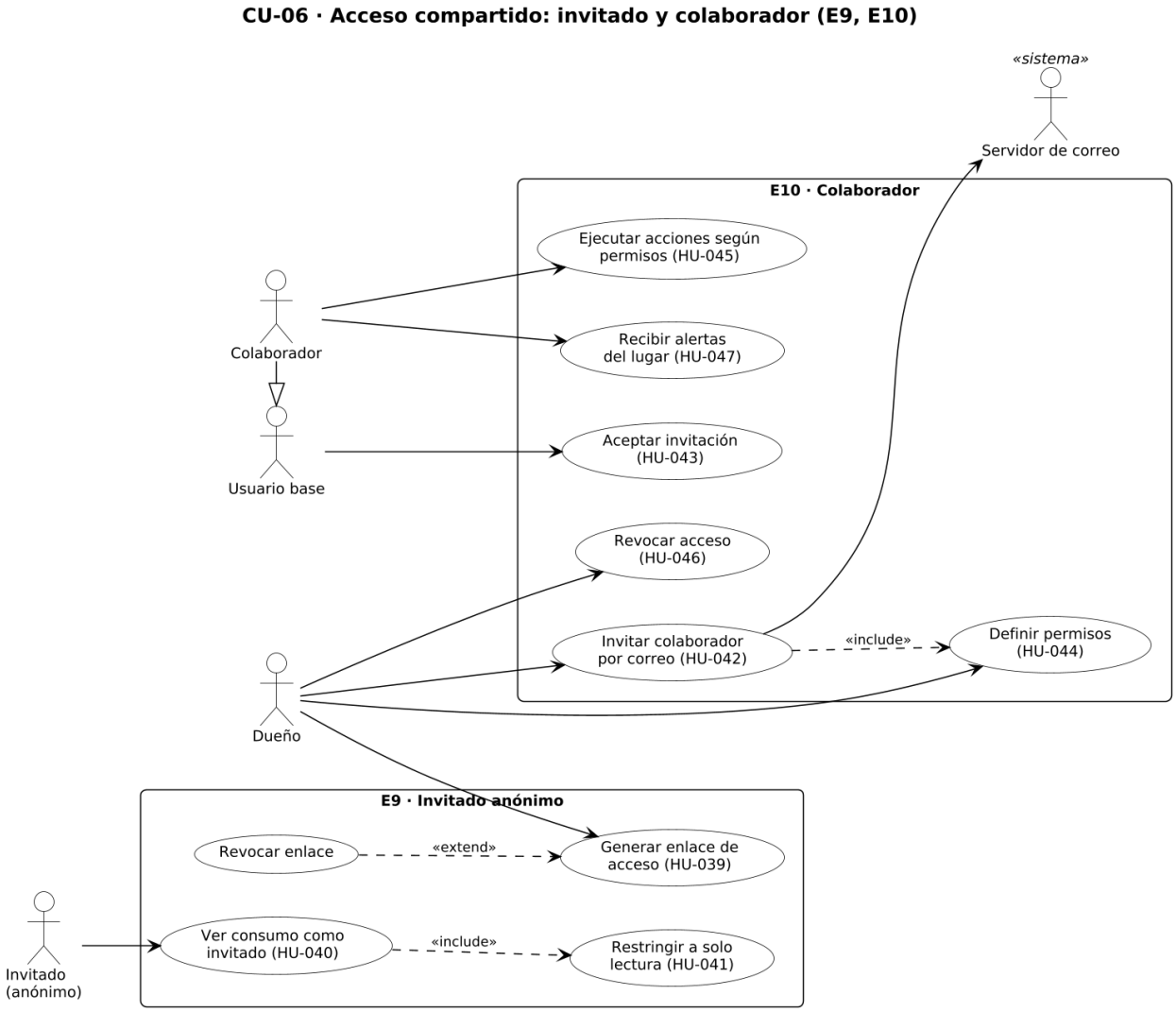


3.7 Casos de uso de acceso compartido (E9, E10)

El Dueño genera enlaces de solo lectura para invitados anónimos y puede revocarlos. También invita colaboradores por correo; la invitación incluye la definición de permisos. El Usuario base acepta la invitación y, desde entonces, actúa como Colaborador: ejecuta las acciones permitidas y recibe las alertas del lugar.

Figura 7

Casos de uso de acceso compartido (E9, E10)

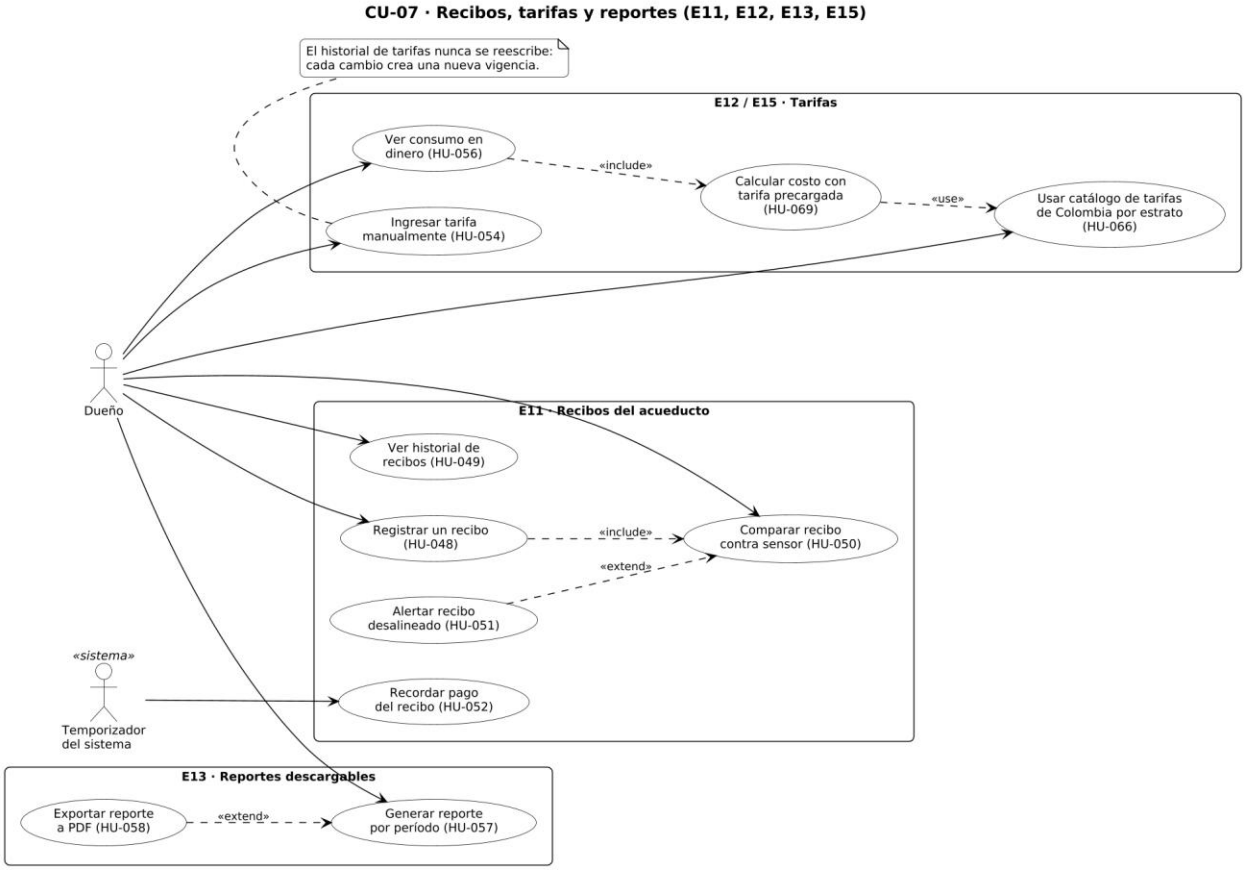


3.8 Casos de uso de recibos, tarifas y reportes (E11, E12, E13, E15)

Registrar un recibo incluye compararlo con lo medido por el sensor; si la diferencia supera el umbral se genera una alerta. El temporizador recuerda los pagos próximos a vencer. Ver el consumo en dinero incluye el cálculo con la tarifa vigente, que puede ser manual o del catálogo de Colombia por estrato. El reporte por período puede exportarse a PDF.

Figura 8

Casos de uso de recibos, tarifas y reportes (E11, E12, E13, E15)

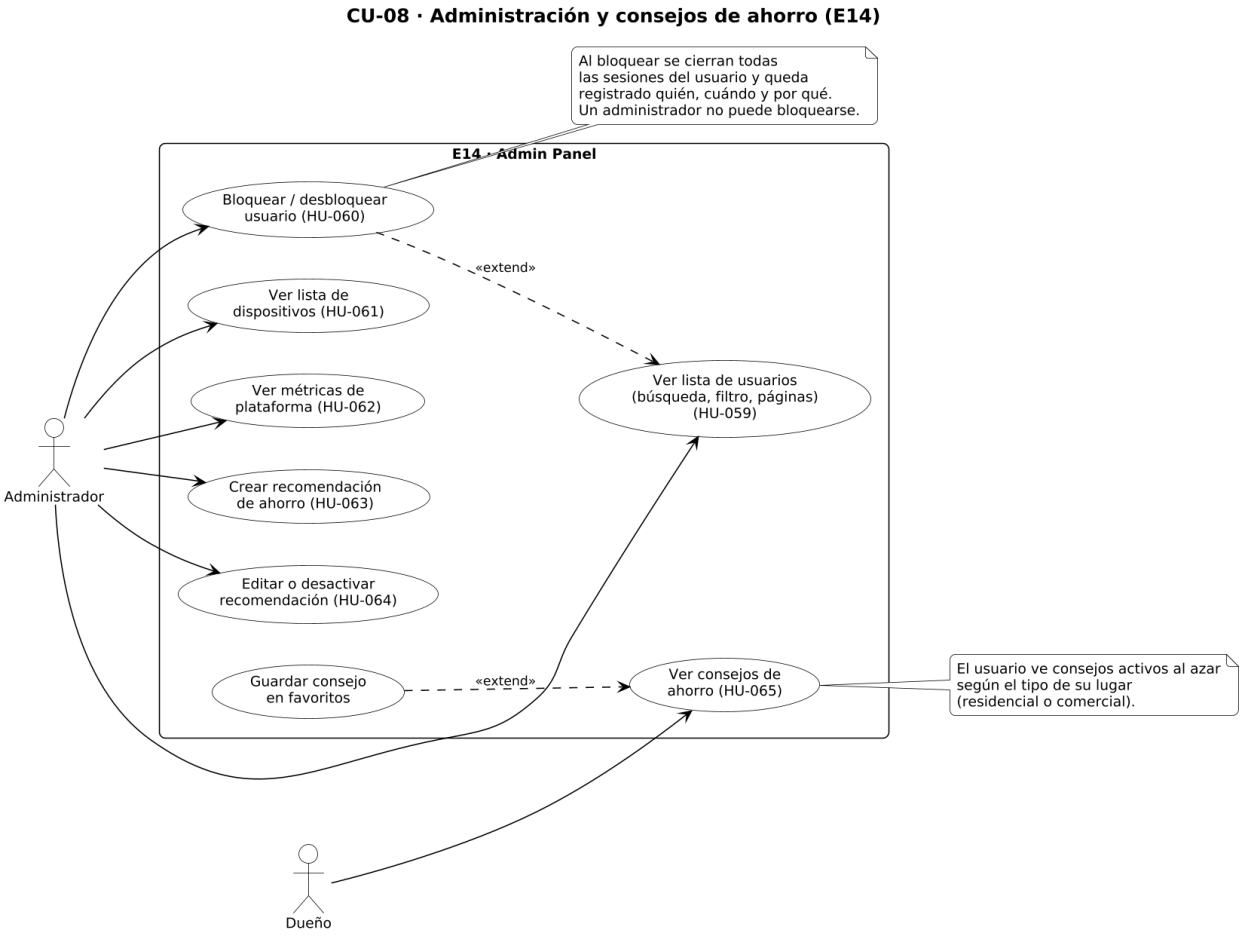


3.9 Casos de uso de administración y consejos (E14)

El Administrador consulta la lista paginada de usuarios y desde ella bloquea o desbloquea cuentas; también ve los medidores y las métricas de la plataforma, y gestiona las recomendaciones de ahorro. El Dueño ve los consejos según el tipo de su lugar y puede guardarlos como favoritos.

Figura 9

Casos de uso de administración y consejos (E14)



3.10 Especificación de los casos de uso principales

Las siguientes fichas detallan los quince casos de uso con más reglas o con más actores involucrados. La numeración de los flujos alternos indica el paso del flujo principal en el que ocurren (por ejemplo, 3a ocurre en el paso 3).

ECU-01 · Registrarse y verificar la cuenta.

Historias	HU-001, HU-002
Actores	Visitante (principal); servidor de correo (sistema)
Precondiciones	• El visitante no tiene sesión iniciada. • El correo no está registrado en otra cuenta.

Flujo principal	1. El visitante abre «Crear cuenta» e ingresa nombres, apellidos, correo, teléfono (opcional) y contraseña. 2. El sistema valida los datos y la política de contraseña (8 a 128 caracteres, con mayúscula, número y símbolo). 3. El sistema crea la cuenta sin verificar con rol USER y genera un código de 6 dígitos con vigencia de 24 horas. 4. El sistema envía el código al correo y muestra el correo enmascarado. 5. El visitante escribe el código. 6. El sistema valida el código, marca la cuenta como verificada y la deja activa.
Flujos alternos	• 2a. Datos inválidos: el sistema muestra el error junto al campo. • 3a. Correo ya registrado: el sistema responde 409 y sugiere iniciar sesión. • 6a. Código incorrecto o vencido: el sistema suma un intento fallido (máximo 5) e informa los intentos restantes. • 5a. El visitante pide otro código: el sistema lo reenvía si pasaron al menos 60 segundos.
Postcondiciones	La cuenta queda activa y el usuario puede iniciar sesión.
Diagramas	CU-01, SQ-01, AC-01, ST-01

ECU-02 · Iniciar sesión.

Historias	HU-003
Actores	Usuario base
Precondiciones	• La cuenta existe y está verificada.
Flujo principal	1. El usuario ingresa correo y contraseña. 2. El sistema verifica que la cuenta no esté bloqueada ni tenga cinco intentos fallidos en los últimos 15 minutos. 3. El sistema compara la contraseña con el hash BCrypt y registra el intento exitoso. 4. El sistema emite un token de acceso JWT RS256 (1 hora) y un token de renovación (7 días). 5. La aplicación abre «Mis lugares».
Flujos alternos	• 2a. Cinco intentos fallidos: el sistema responde 423 e indica cuándo puede intentar de nuevo. • 2b. Cuenta bloqueada por un administrador o sin verificar: el sistema responde 403 con un mensaje explicativo. • 3a. Contraseña incorrecta: el sistema registra el intento fallido y muestra los intentos restantes.
Postcondiciones	El usuario tiene una sesión válida en el dispositivo.
Diagramas	CU-01, SQ-02, ST-01

ECU-03 · Recuperar la contraseña.

Historias	HU-005
Actores	Visitante; servidor de correo (sistema)
Precondiciones	• La cuenta existe.
Flujo principal	1. El visitante elige «¿Olvidaste tu contraseña?» e ingresa su correo. 2. El sistema genera un código de un solo uso con vigencia de 15 minutos y lo envía al correo. 3. El visitante ingresa el código y la nueva contraseña. 4. El sistema valida el código y la política de contraseña, guarda la nueva contraseña y cierra todas las sesiones activas.
Flujos alternos	• 4a. Código incorrecto: se suma un intento fallido; al quinto el código queda invalidado. • 4b. Código vencido: el visitante debe pedir uno nuevo.
Postcondiciones	La contraseña cambió y las sesiones anteriores quedaron revocadas.
Diagramas	CU-01

ECU-04 · Eliminar la cuenta.

Historias	HU-008
Actores	Usuario base
Precondiciones	• El usuario tiene sesión iniciada.
Flujo principal	1. El usuario elige «Eliminar mi cuenta» y confirma con su contraseña. 2. El sistema verifica la contraseña y hace el borrado lógico de la cuenta. 3. El sistema revoca los tokens de renovación y agrega el token de acceso actual a la lista de revocación. 4. ms-iam pide a ms-device desvincular todos los medidores del usuario y a ms-places dar de baja sus lugares (API interna con X-Internal-Key). 5. La aplicación cierra la sesión.
Flujos alternos	• 2a. Contraseña incorrecta: el sistema no elimina la cuenta.
Postcondiciones	La cuenta queda eliminada, sus medidores quedan libres y sus sesiones cerradas en todos los dispositivos.
Diagramas	CU-01, SQ-10, ST-01, ST-02

ECU-05 · Crear un lugar.

Historias	HU-009, HU-053, HU-055
Actores	Usuario base

Precondiciones	• El usuario tiene sesión iniciada.
Flujo principal	1. El usuario elige «Registrar lugar». 2. El usuario escribe el nombre, elige el tipo (residencial o comercial) y la ubicación en el catálogo geográfico (país, departamento o provincia, municipio o cantón) y la dirección. 3. El sistema propone la moneda y la unidad de medida según el país; el usuario puede cambiar la unidad. 4. El sistema guarda el lugar; si es el primero, lo marca como lugar por defecto.
Flujos alternos	• 2a. Faltan datos obligatorios: el sistema indica el campo.
Postcondiciones	El lugar queda creado y el usuario es su Dueño.
Diagramas	CU-02

ECU-06 · Vincular un medidor.

Historias	HU-012
Actores	Dueño; medidor IoT (sistema)
Precondiciones	• El lugar es del usuario y no tiene medidor. • El medidor está dado de alta, encendido y con WiFi configurado.
Flujo principal	1. El Dueño escribe el serial y el código de emparejamiento, o escanea el código QR de la etiqueta. 2. ms-device confirma con ms-places que el lugar pertenece al usuario. 3. ms-device valida el código de emparejamiento y que el medidor esté conectado. 4. ms-device vincula el medidor al lugar, guarda el historial y publica el evento device.linked. 5. ms-valve crea el estado de la válvula del lugar (Desconocido) y ms-notification registra el medidor. 6. La aplicación muestra el medidor conectado.
Flujos alternos	• 3a. Código incorrecto: se suma un fallo; con cinco fallos el emparejamiento se bloquea 15 minutos. • 3b. El medidor nunca se ha conectado: 409 device.offline con instrucciones para encenderlo. • 3c. El lugar ya tiene medidor o el medidor ya está vinculado: 409 con el motivo. • 1a. Más de 10 intentos del mismo usuario en 15 minutos: 429.
Postcondiciones	El medidor queda vinculado y su consumo se registra en el lugar.
Diagramas	CU-02, SQ-03, ST-02

ECU-07 · Consultar consumo y caudal.

Historias	HU-015 a HU-018
Actores	Dueño o Colaborador; medidor IoT (sistema)
Precondiciones	• El lugar tiene un medidor vinculado.
Flujo principal	1. El usuario abre el panel del lugar; el período por defecto es el día actual. 2. La aplicación consulta a ms-consumption el total del período, los acumulados por hora o día y el caudal actual. 3. La aplicación consulta a ms-device el estado del medidor. 4. La aplicación muestra el total, la gráfica, el caudal y la hora de la última lectura, y se actualiza al menos una vez por minuto. 5. El usuario puede cambiar a semana o mes, o tocar una barra para ver su valor.
Flujos alternos	• 2a. Sin lecturas en el período: se muestra un mensaje claro en lugar de cero. • 3a. Medidor desconectado: se muestra el aviso y la hora del último reporte.
Postcondiciones	Ninguna (consulta).
Diagramas	CU-03, SQ-04

ECU-08 · Cerrar la válvula manualmente.

Historias	HU-020, HU-033
Actores	Dueño (o Colaborador con permiso); medidor IoT y servidor de correo (sistema)
Precondiciones	• El medidor está vinculado y conectado. • La válvula no está cerrada y no hay otra orden en curso.
Flujo principal	1. El usuario pulsa «Cerrar agua» y el sistema advierte que el lugar quedará sin agua. 2. El usuario confirma y ms-iam envía un código de 6 dígitos al correo (vigencia 5 minutos). 3. El usuario escribe el código; ms-valve lo verifica con ms-iam. 4. ms-valve crea la orden CLOSE en estado Enviada y la entrega a ms-device, que la publica por MQTT. 5. El medidor activa el relé y reporta el estado Cerrada. 6. ms-valve confirma la orden, actualiza la válvula y ms-notification envía la alerta crítica «Válvula cerrada».
Flujos alternos	• 3a. Código inválido: el sistema informa los intentos restantes. • 4a. Medidor desconectado u orden en curso: el sistema explica por qué no se puede cerrar. • 5a. Sin respuesta en 30 segundos: la orden pasa a Sin respuesta y el estado de la válvula no cambia.

Postcondiciones	La válvula queda cerrada, la acción queda registrada con usuario, fecha y hora, y el Dueño recibe la alerta.
Diagramas	CU-04, SQ-05, AC-02, ST-03, ST-04

ECU-09 · Abrir la válvula.

Historias	HU-021, HU-037
Actores	Dueño; medidor IoT (sistema)
Precondiciones	• El medidor está conectado y la válvula está cerrada.
Flujo principal	1. El Dueño pulsa «Abrir agua». 2. ms-valve crea la orden OPEN y la envía al medidor por ms-device. 3. El medidor abre la válvula y reporta el estado Abierta. 4. ms-valve confirma la orden y registra la acción en el historial.
Flujos alternos	• 3a. Sin respuesta en 30 segundos: la orden pasa a Sin respuesta y la válvula sigue cerrada.
Postcondiciones	La válvula queda abierta. Tras un cierre automático, esta es la única forma de reabrirla.
Diagramas	CU-04, ST-03, ST-04

ECU-10 · Alertar una fuga sospechosa.

Historias	HU-029
Actores	Temporizador del sistema; Dueño; servicios externos
Precondiciones	• El lugar tiene un medidor que envía lecturas.
Flujo principal	1. ms-consumption recibe cada lectura y acumula los minutos de caudal continuo mayor o igual a 0,3 L/min. 2. Al llegar a 30 minutos (15 entre las 00:00 y las 05:00) se publica el evento de fuga sospechosa. 3. ms-notification crea una alerta crítica con la hora de inicio y los litros consumidos, y la envía por la aplicación, push, correo y SMS/WhatsApp. 4. El Dueño abre la alerta y puede ir directamente a cerrar la válvula.
Flujos alternos	• 1a. Una lectura bajo el umbral o un hueco de más de 3 minutos reinicia la cuenta. • 2a. Ya hubo una alerta en la última hora para el lugar: no se repite. • 3a. La regla de cierre automático está activa: se pide confirmación para cerrar (ECU de cierre automático, SQ-07).
Postcondiciones	El Dueño queda informado de la posible fuga.
Diagramas	CU-05, SQ-06, AC-03

ECU-11 · Configurar las preferencias de notificación.

Historias	HU-034
Actores	Dueño o Colaborador
Precondiciones	• El usuario tiene sesión iniciada.
Flujo principal	1. El usuario abre «Preferencias de alertas». 2. El sistema muestra, por nivel (Crítica, Importante, Informativa), los canales App, Push, Correo y SMS/WhatsApp. 3. El usuario activa o desactiva canales. 4. El sistema guarda los cambios y los aplica de inmediato.
Flujos alternos	• 3a. El usuario intenta apagar la aplicación para las alertas críticas: el sistema lo impide, porque ese canal siempre se conserva.
Postcondiciones	Las siguientes alertas se entregan según las nuevas preferencias.
Diagramas	CU-05

ECU-12 · Invitar a un colaborador.

Historias	HU-042 a HU-044
Actores	Dueño; Usuario base invitado; servidor de correo
Precondiciones	• El usuario es Dueño del lugar.
Flujo principal	1. El Dueño escribe el correo del invitado y elige sus permisos. 2. ms-places crea la invitación con vigencia de 7 días y se envía el correo con el enlace. 3. El invitado abre el enlace, inicia sesión o se registra, y acepta. 4. ms-places lo registra como colaborador del lugar con los permisos definidos.
Flujos alternos	• 3a. La invitación venció: el Dueño debe enviar una nueva. • El Dueño puede editar los permisos o revocar el acceso en cualquier momento; los cambios aplican de inmediato.
Postcondiciones	El colaborador ve el lugar y ejecuta solo las acciones permitidas.
Diagramas	CU-06, SQ-08

ECU-13 · Registrar un recibo y compararlo.

Historias	HU-048, HU-050, HU-051
Actores	Dueño
Precondiciones	• El lugar existe.

Flujo principal	1. El Dueño ingresa el período, los m³ facturados, el valor y la fecha límite de pago. 2. El sistema valida que el inicio sea anterior al fin y que el período no se superponga con otro recibo. 3. El sistema suma los m³ medidos por el sensor en el mismo período y calcula la diferencia absoluta y porcentual. 4. El sistema muestra la comparación en el historial de recibos.
Flujos alternos	• 3a. Sin cobertura suficiente del sensor: se guarda el recibo y se advierte que la comparación no es confiable. • 3b. La diferencia supera el umbral: se marca como desalineado y se envía una alerta importante.
Postcondiciones	El recibo queda registrado y comparado.
Diagramas	CU-07, SQ-09, AC-04

ECU-14 · Bloquear o desbloquear un usuario.

Historias	HU-059, HU-060
Actores	Administrador
Precondiciones	• El administrador tiene sesión iniciada con rol ADMIN.
Flujo principal	1. El administrador busca al usuario en la lista paginada (20 por página). 2. El administrador elige «Bloquear» y escribe el motivo (máximo 200 caracteres). 3. El sistema bloquea la cuenta, revoca todas sus sesiones y registra quién, cuándo y por qué. 4. Para desbloquear, el administrador elige «Desbloquear»; la acción también queda auditada.
Flujos alternos	• 2a. El administrador intenta bloquear su propia cuenta: el sistema lo impide.
Postcondiciones	El usuario bloqueado no puede iniciar sesión y ve un mensaje explicativo.
Diagramas	CU-08, ST-01

ECU-15 · Gestionar y ver consejos de ahorro.

Historias	HU-063 a HU-065
Actores	Administrador; Dueño
Precondiciones	• Sesión iniciada con el rol correspondiente.
Flujo principal	1. El administrador crea una recomendación con título, texto y categoría (residencial o comercial) y la publica. 2. El administrador puede editarla o desactivarla; desactivar no la borra.

	3. El Dueño abre el panel del lugar y recibe entre 3 y 10 consejos activos al azar según el tipo del lugar. 4. El Dueño puede marcar un consejo como favorito.
Flujos alternos	• 3a. No hay consejos activos para el tipo de lugar: la tarjeta de consejos no se muestra.
Postcondiciones	Los cambios del administrador se ven de inmediato en la aplicación.
Diagramas	CU-08

4. Vista de interacción: diagramas de secuencia

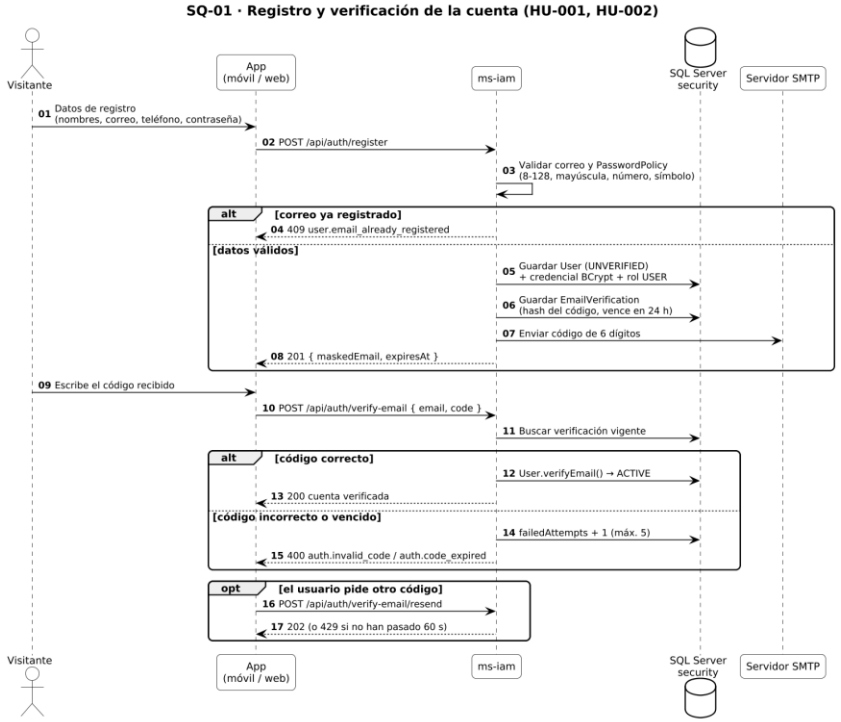
Los diagramas de secuencia muestran el orden de los mensajes entre la aplicación, los microservicios, la mensajería y el medidor para cada flujo importante. Se presentan en páginas horizontales para conservar la legibilidad de los mensajes.

4.1 Registro y verificación de la cuenta (HU-001, HU-002)

La aplicación envía los datos a ms-iam, que valida la política de contraseña, guarda el usuario sin verificar con su credencial BCrypt y el rol USER, y envía por SMTP un código de 6 dígitos que vence en 24 horas. Al verificar, un código correcto activa la cuenta; uno incorrecto suma un intento (máximo 5). El reenvío está limitado a uno cada 60 segundos.

Figura 10

SQ-01 · Registro y verificación de la cuenta (HU-001, HU-002)



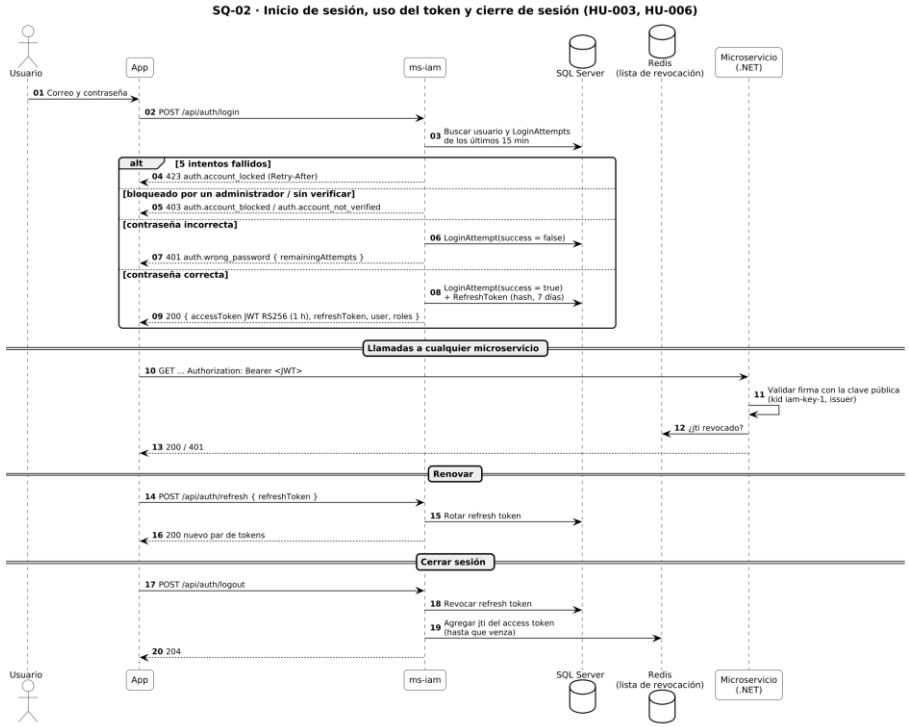
4.2 Inicio de sesión, uso del token y cierre de sesión (HU-003, HU-006)

Muestra el ciclo completo de la sesión. El inicio de sesión distingue cuatro respuestas: bloqueo por intentos (423), cuenta bloqueada o sin verificar (403), contraseña incorrecta (401 con intentos restantes) y éxito (200 con el par de tokens). Cada

microservicio valida la firma del JWT con la llave pública y consulta en Redis si el token fue revocado. La renovación rota el token de renovación y el cierre de sesión revoca ambos tokens.

Figura 11

SQ-02 · Inicio de sesión, uso del token y cierre de sesión (HU-003, HU-006)

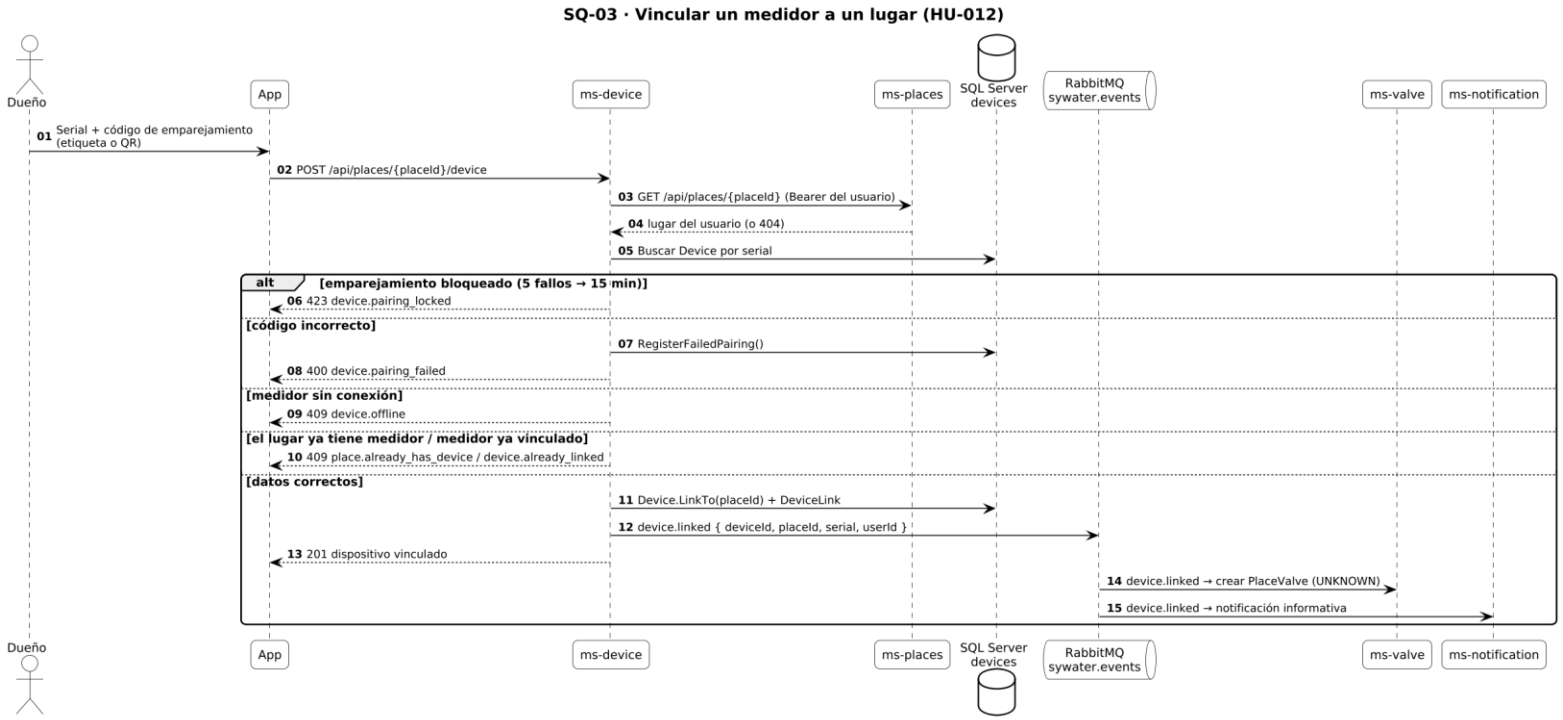


4.3 Vincular un medidor a un lugar (HU-012)

ms-device confirma con ms-places que el lugar pertenece al usuario reenviando su token, y luego evalúa los casos de error: emparejamiento bloqueado, código incorrecto, medidor sin conexión o vínculo existente. Si todo es correcto, guarda el vínculo y publica device.linked en RabbitMQ; ms-valve crea el estado de la válvula y ms-notification registra el medidor.

Figura 12

SQ-03 · Vincular un medidor a un lugar (HU-012)

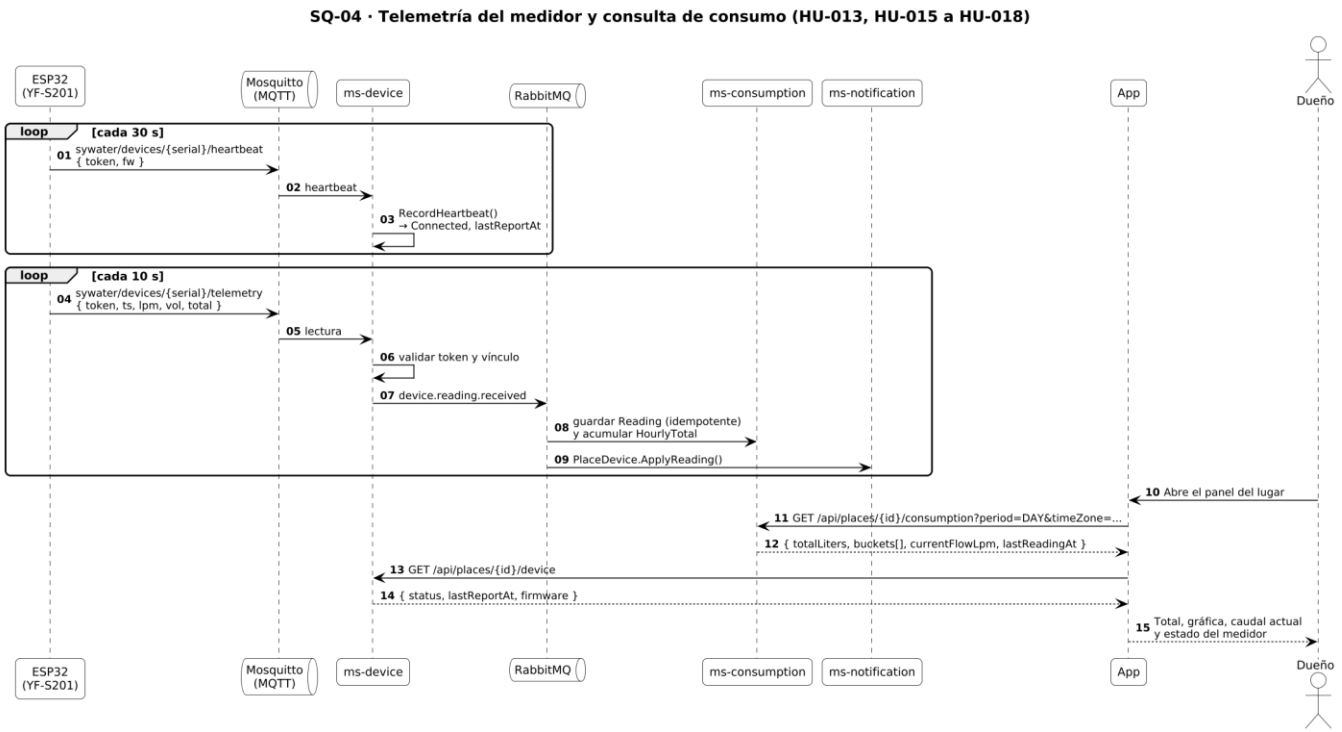


4.4 Telemetría del medidor y consulta de consumo (HU-013, HU-015 a HU-018)

El medidor publica un latido cada 30 segundos y una lectura cada 10 segundos en Mosquitto. ms-device valida el token y el vínculo, y publica device.reading.received; ms-consumption guarda la lectura de forma idempotente y acumula el total por hora. La aplicación consulta el consumo del período y el estado del medidor.

Figura 13

SQ-04 · Telemetría del medidor y consulta de consumo (HU-013, HU-015 a HU-018)

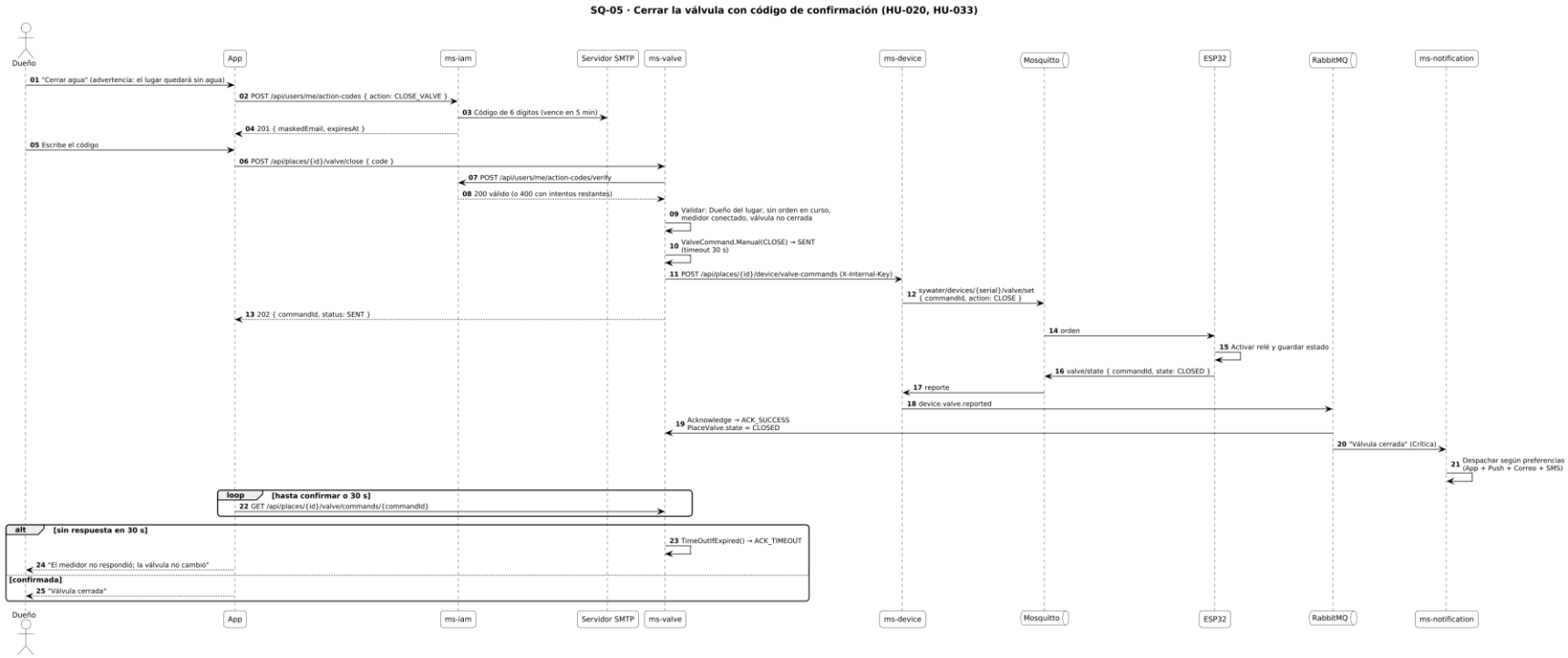


4.5 Cerrar la válvula con código de confirmación (HU-020, HU-033)

Es el flujo con más participantes. ms-iam envía el código de confirmación; ms-valve lo verifica, valida las reglas y crea la orden con un tiempo de espera de 30 segundos. ms-device publica la orden en el tópico valve/set; el medidor responde en valve/state y ms-device lo publica como device.valve.reported. ms-valve confirma la orden y ms-notification despacha la alerta crítica. La aplicación consulta la orden hasta que se confirma o vence.

Figura 14

SQ-05 · Cerrar la válvula con código de confirmación (HU-020, HU-033)

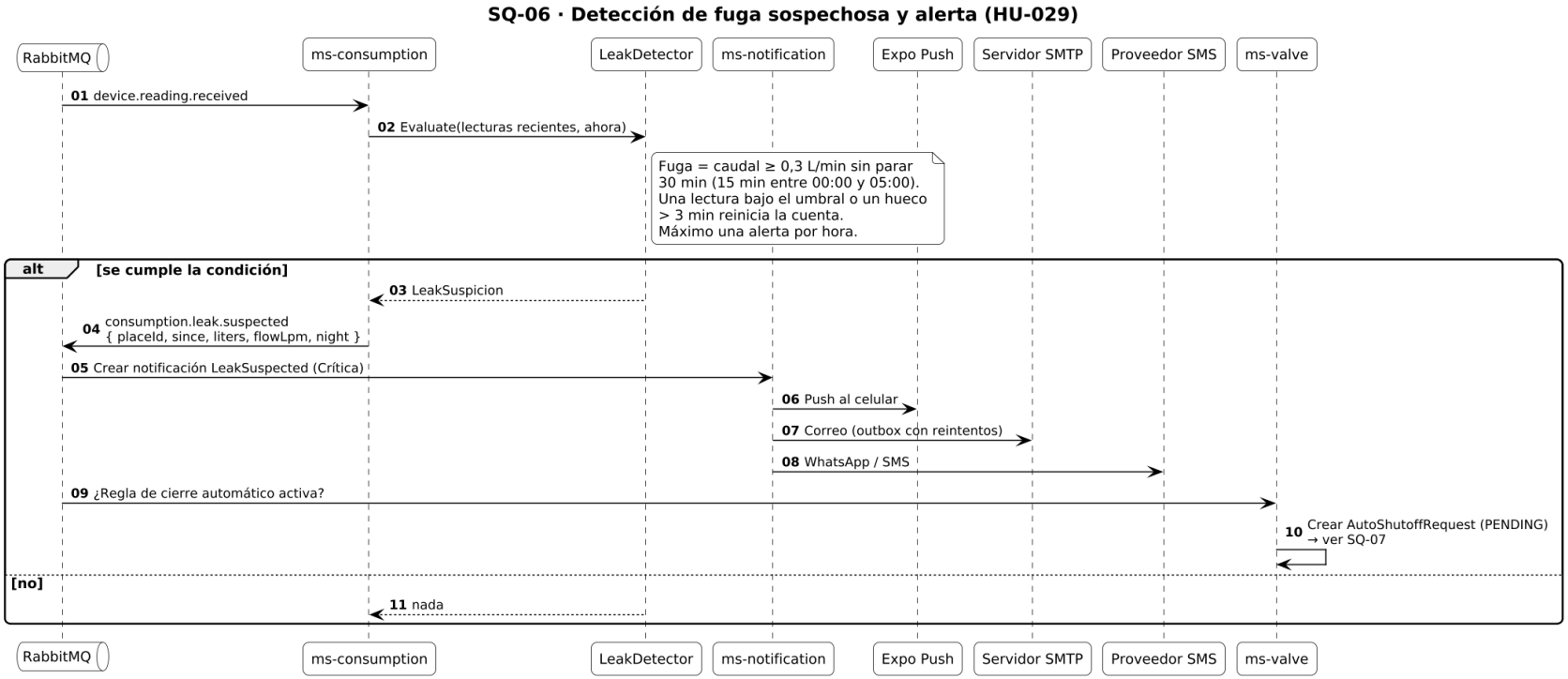


4.6 Detección de fuga sospechosa y alerta (HU-029)

ms-consumption evalúa cada lectura con el detector de fugas. Cuando se cumple la condición, publica el evento de fuga; ms-notification envía la alerta crítica por todos los canales y ms-valve revisa si la regla de cierre automático está activa.

Figura 15

SQ-06 · Detección de fuga sospechosa y alerta (HU-029)

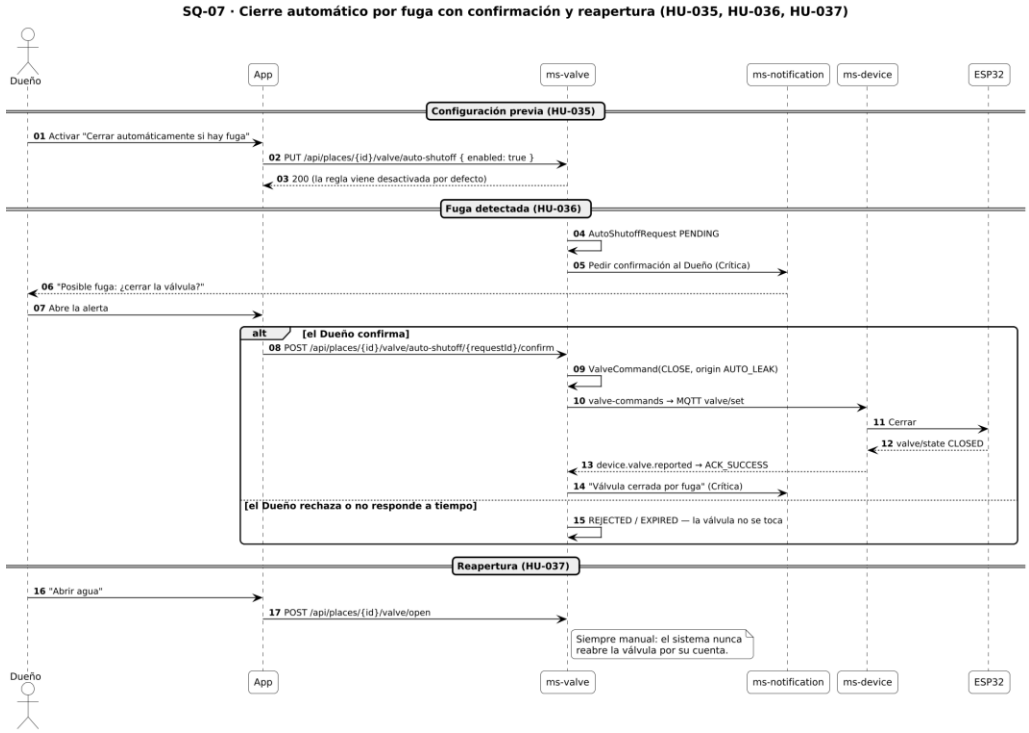


4.7 Cierre automático por fuga con confirmación y reapertura (HU-035, HU-036, HU-037)

Tiene tres fases: la configuración de la regla (desactivada por defecto), la solicitud de confirmación al Dueño cuando se detecta una fuga y la reapertura manual. Si el Dueño confirma, ms-valve crea la orden con origen AUTO_LEAK; si rechaza o no responde, la válvula no se toca.

Figura 16

SQ-07 · Cierre automático por fuga con confirmación y reapertura (HU-035, HU-036, HU-037)

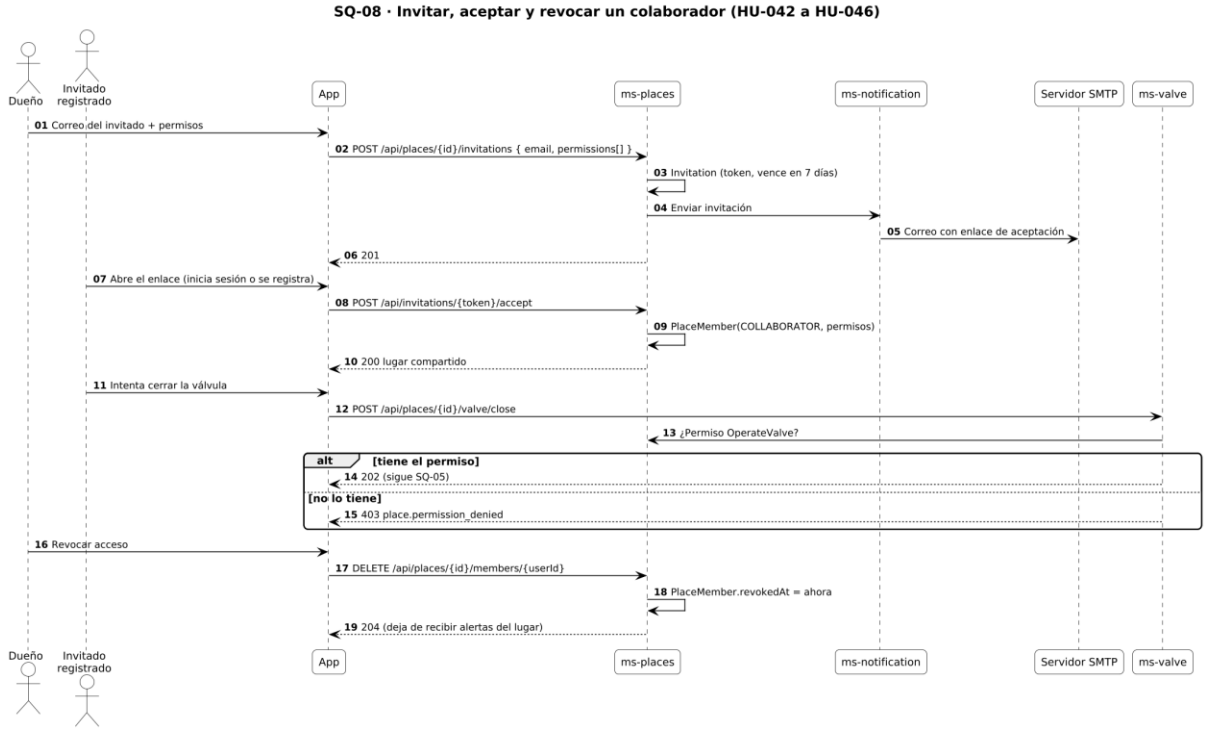


4.8 Invitar, aceptar y revocar un colaborador (HU-042 a HU-046)

ms-places crea la invitación con vigencia de 7 días y ms-notification envía el correo. Al aceptar, el invitado queda como colaborador con permisos. Cuando el colaborador intenta cerrar la válvula, ms-valve consulta su permiso en ms-places. El Dueño puede revocar el acceso en cualquier momento.

Figura 17

SQ-08 · Invitar, aceptar y revocar un colaborador (HU-042 a HU-046)

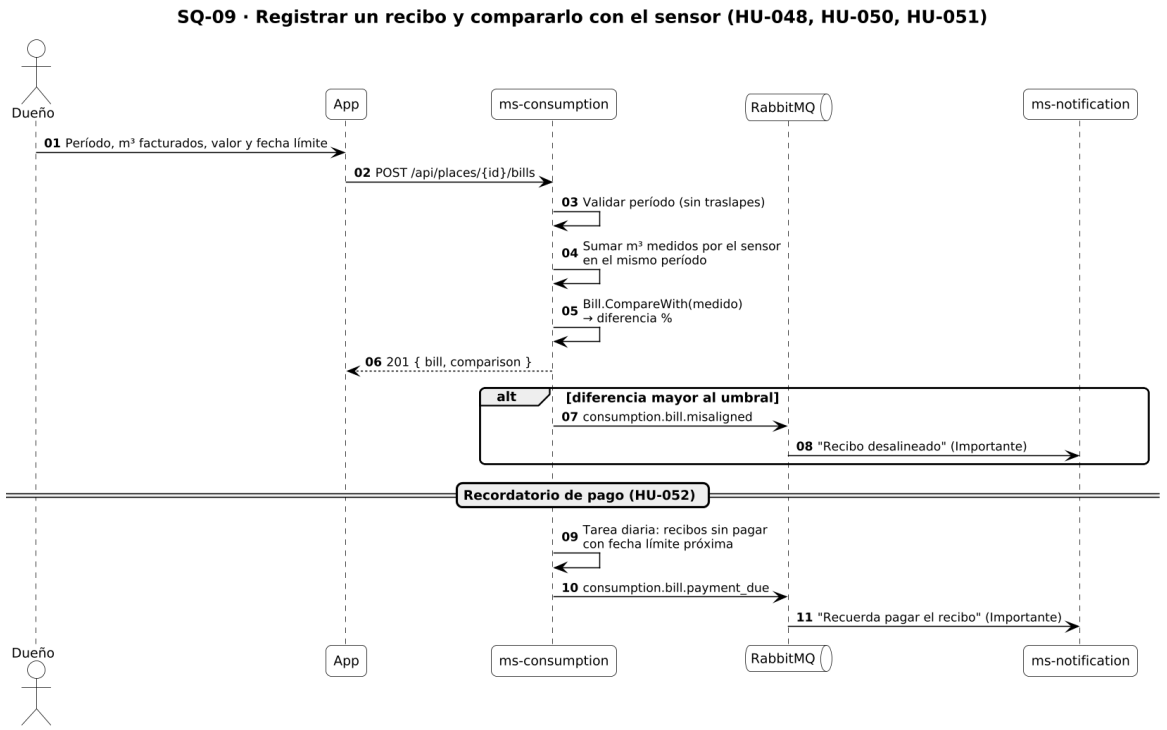


4.9 Registrar un recibo y compararlo con el sensor (HU-048, HU-050, HU-051)

ms-consumption valida el período, suma lo medido y compara con lo facturado. Si la diferencia supera el umbral, publica el evento de recibo desalineado. Una tarea diaria publica recordatorios de pago para los recibos próximos a vencer.

Figura 18

SQ-09 · Registrar un recibo y compararlo con el sensor (HU-048, HU-050, HU-051)

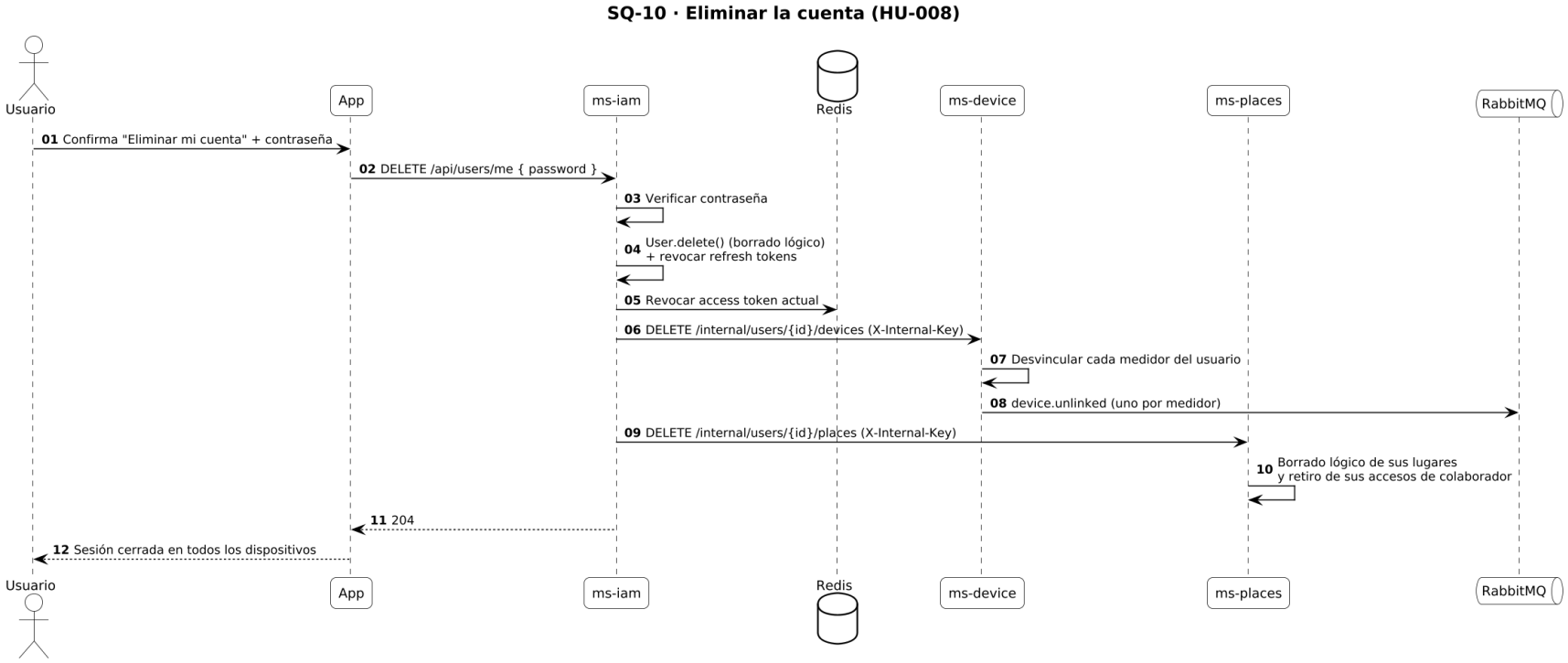


4.10 Eliminar la cuenta (HU-008)

ms-iam verifica la contraseña, hace el borrado lógico y revoca las sesiones. Luego llama a la API interna de ms-device, que desvincula cada medidor y publica device.unlinked, y a la de ms-places, que da de baja los lugares del usuario.

Figura 19

SQ-10 · Eliminar la cuenta (HU-008)

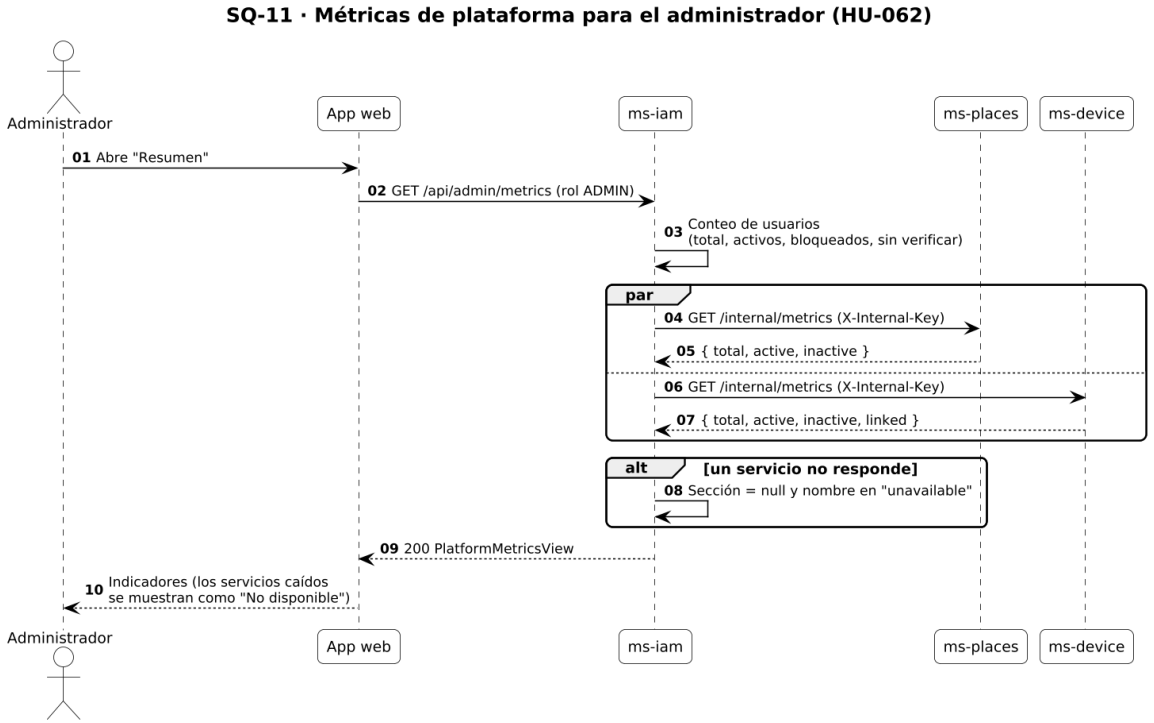


4.11 Métricas de plataforma para el administrador (HU-062)

ms-iam cuenta los usuarios y consulta en paralelo las métricas internas de ms-places y ms-device. Si un servicio no responde, esa sección se devuelve vacía y se marca como no disponible, sin que falle toda la consulta.

Figura 20

SQ-11 · Métricas de plataforma para el administrador (HU-062)

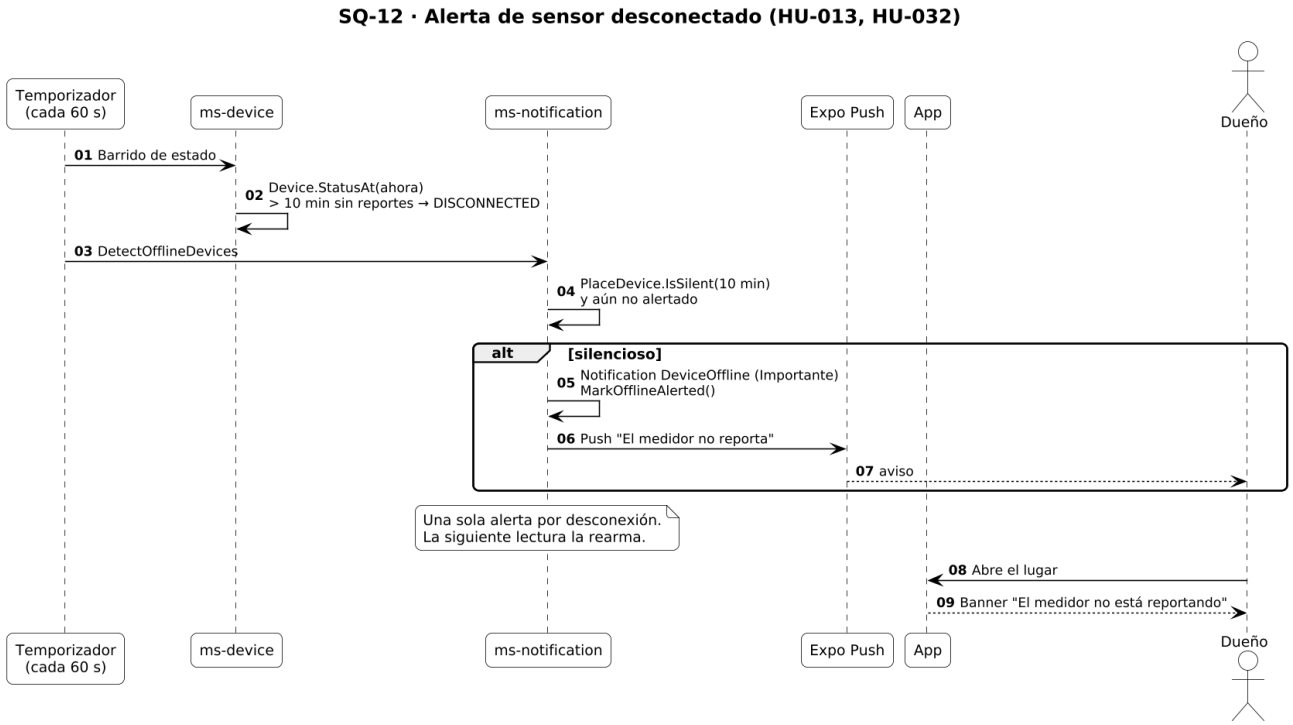


4.12 Alerta de sensor desconectado (HU-013, HU-032)

Un temporizador de ms-device marca como desconectados los medidores sin reportes en 10 minutos. Otro de ms-notification detecta los medidores silenciosos y envía una sola alerta importante por desconexión; la siguiente lectura rearma la alerta.

Figura 21

SQ-12 · Alerta de sensor desconectado (HU-013, HU-032)



5. Vista de actividad

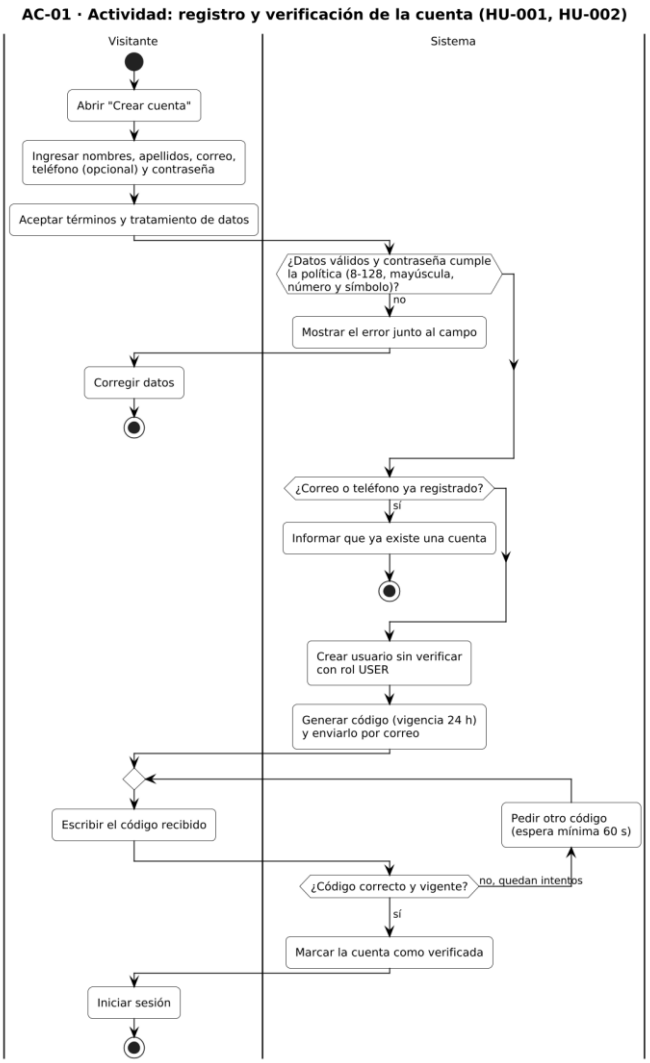
Los diagramas de actividad describen los procesos con más decisiones. Cada carril indica quién ejecuta la acción.

5.1 Registro y verificación de la cuenta (HU-001, HU-002)

Separa las acciones del visitante y del sistema. Las decisiones validan los datos y la política de contraseña, y verifican si el correo o el teléfono ya existen. El ciclo de verificación se repite mientras el código sea incorrecto y queden intentos; el visitante puede pedir otro código con una espera mínima de 60 segundos.

Figura 22

AC-01 · Actividad: registro y verificación de la cuenta (HU-001, HU-002)

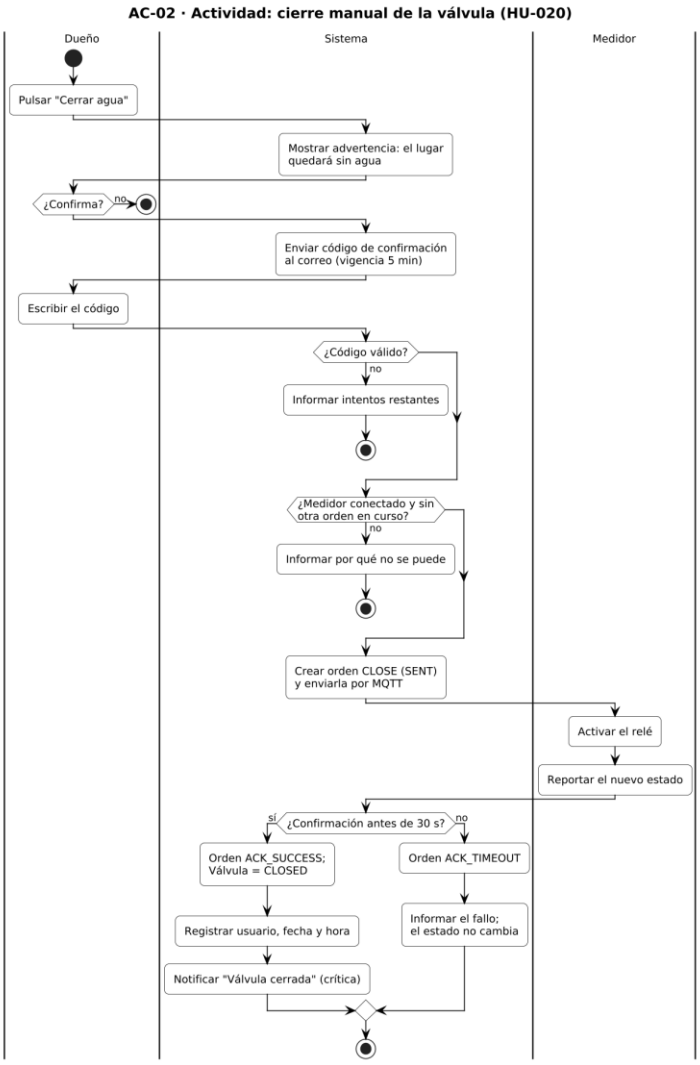


5.2 Cierre manual de la válvula (HU-020)

Incluye tres carriles: Dueño, sistema y medidor. El flujo se detiene si el Dueño no confirma la advertencia, si el código no es válido o si el medidor no está conectado o tiene otra orden en curso. Tras enviar la orden, el resultado depende de si la confirmación llega antes de 30 segundos.

Figura 23

AC-02 · Actividad: cierre manual de la válvula (HU-020)

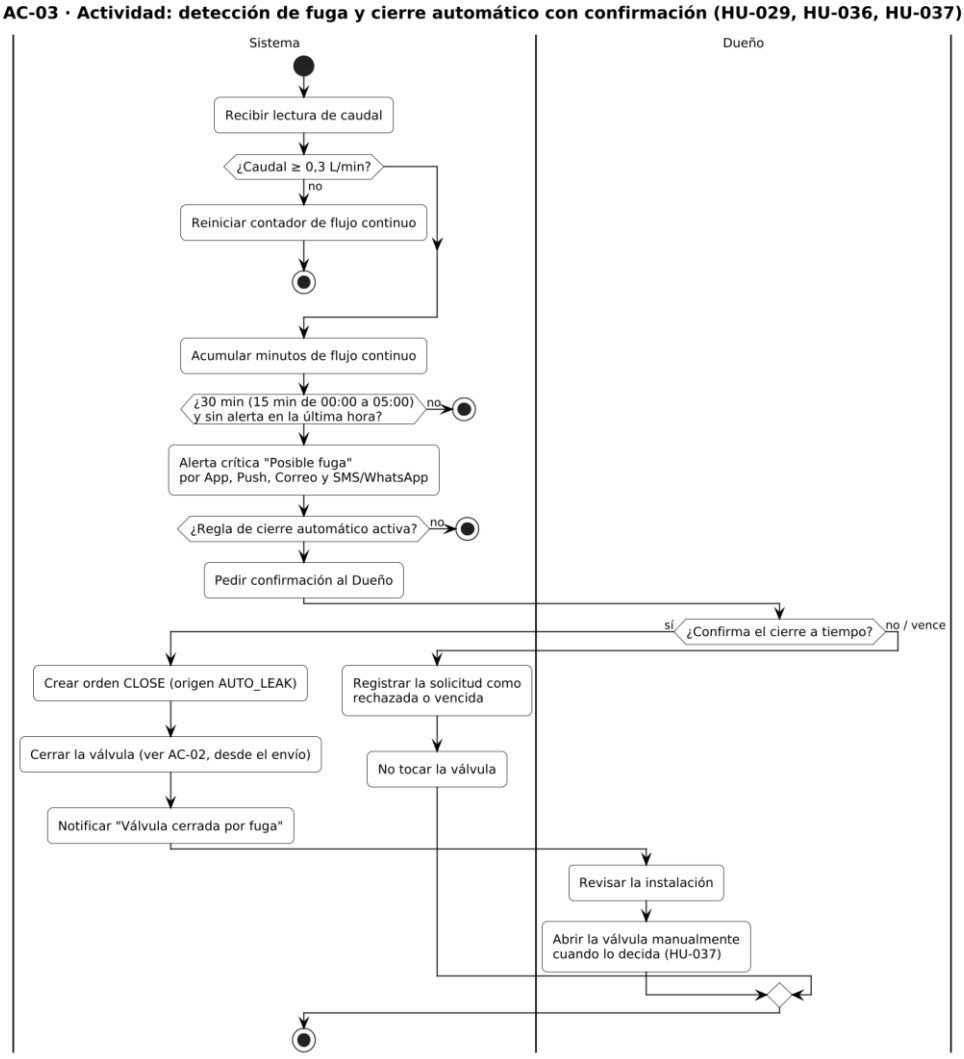


5.3 Detección de fuga y cierre automático con confirmación (HU-029, HU-036, HU-037)

Muestra la lógica del detector de fugas: el contador de flujo continuo se reinicia con cualquier lectura bajo el umbral. La alerta se envía al cumplirse el tiempo (más corto en la madrugada) y, solo si la regla está activa, se pide la confirmación del Dueño. La reapertura queda siempre en manos del Dueño.

Figura 24

AC-03 · Actividad: detección de fuga y cierre automático con confirmación (HU-029, HU-036, HU-037)

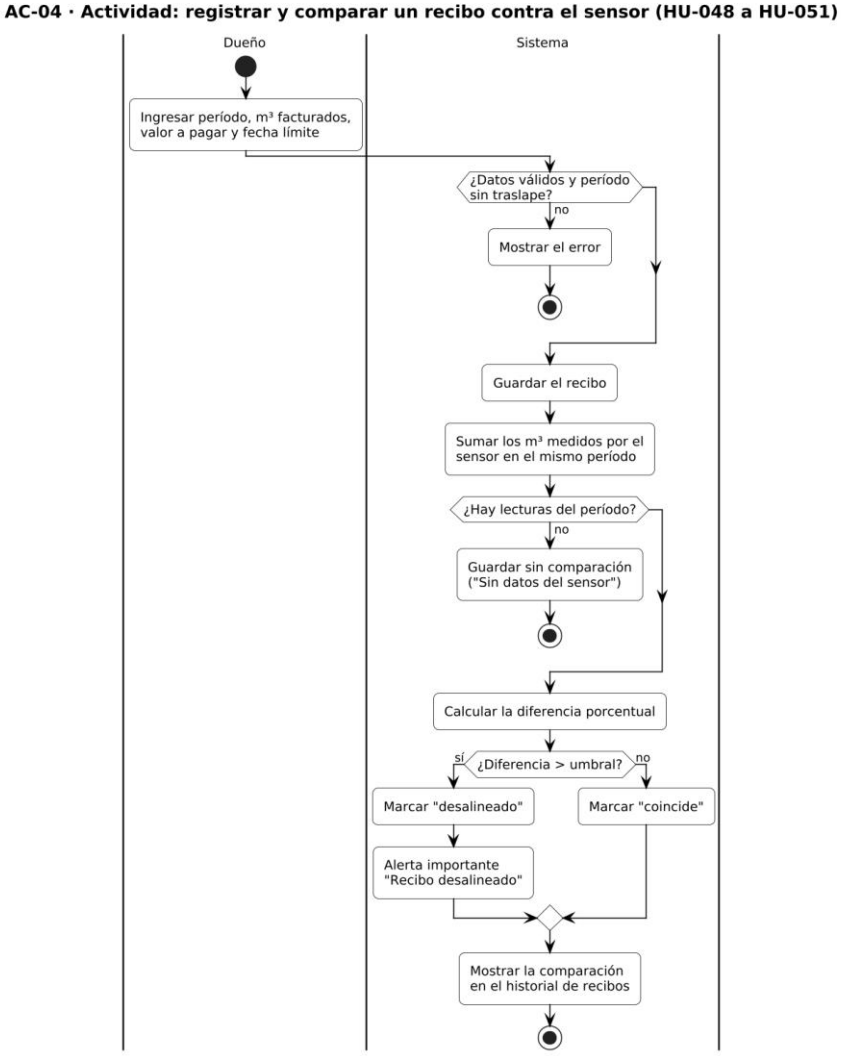


5.4 Registrar y comparar un recibo contra el sensor (HU-048 a HU-051)

El sistema valida el período, guarda el recibo y suma lo medido. Si no hay lecturas del período, guarda el recibo sin comparación; si las hay, calcula la diferencia y marca el recibo como coincidente o desalineado.

Figura 25

AC-04 · Actividad: registrar y comparar un recibo contra el sensor (HU-048 a HU-051)



6. Vista de estados

Las máquinas de estados describen el ciclo de vida de los cuatro objetos con estados explícitos en el código. Cada tabla relaciona el estado visible para el usuario con el valor que guarda el sistema.

6.1 Cuenta de usuario

La cuenta nace sin verificar y pasa a activa con el código correcto. Desde activa puede quedar bloqueada temporalmente por intentos fallidos, bloqueada por un administrador o eliminada.

Figura 26

ST-01 · Estados de la cuenta de usuario

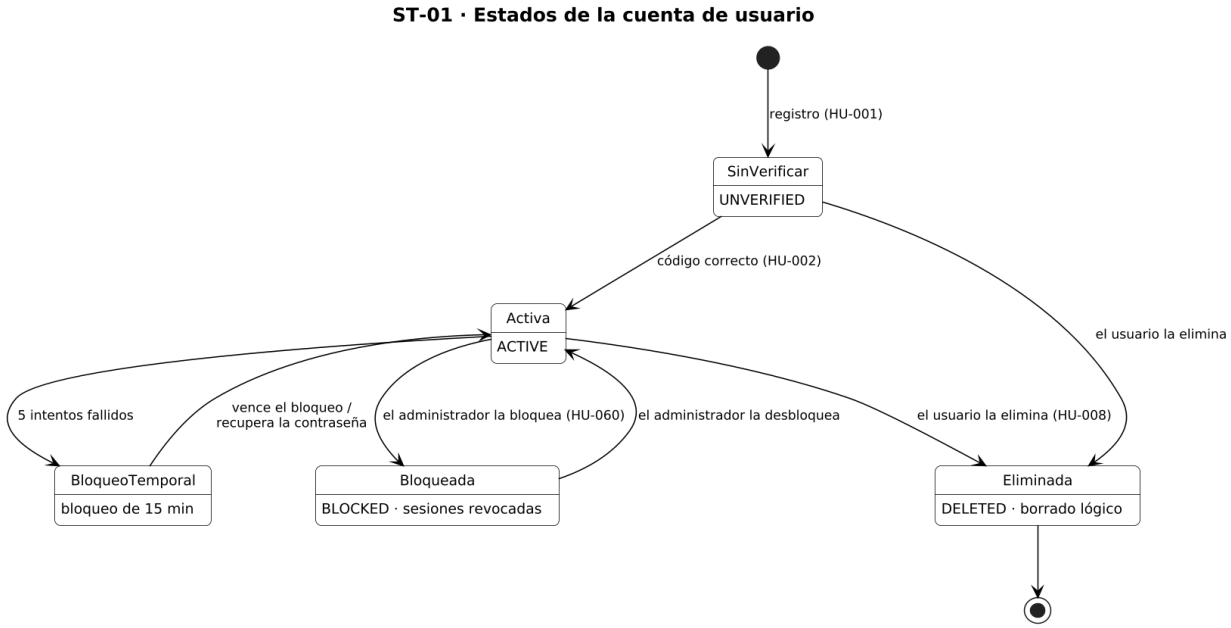


Tabla 5

Estados de la cuenta de usuario

Estado	Valor	Entra cuando	Sale cuando
Sin verificar	UNVERIFIED	Se registra la cuenta.	Se verifica el código o se elimina la cuenta.
Activa	ACTIVE	Se verifica el código, vence un bloqueo o se desbloquea.	Cinco intentos fallidos, bloqueo del administrador o eliminación.
Bloqueo temporal	Bloqueo de 15 min	Cinco intentos fallidos de inicio de sesión.	Vence el bloqueo o se recupera la contraseña.
Bloqueada	BLOCKED	Un administrador la bloquea; se revocan sus sesiones.	Un administrador la desbloquea.

Estado	Valor	Entra cuando	Sale cuando
Eliminada	DELETED	El usuario la elimina (borrado lógico).	Estado final.

6.2 Medidor IoT

El medidor tiene dos estados compuestos, Libre y Vinculado, y dentro de cada uno alterna entre conectado y desconectado según sus reportes. Los cinco códigos de emparejamiento incorrectos bloquean la vinculación durante 15 minutos.

Figura 27

ST-02 · Estados del medidor IoT

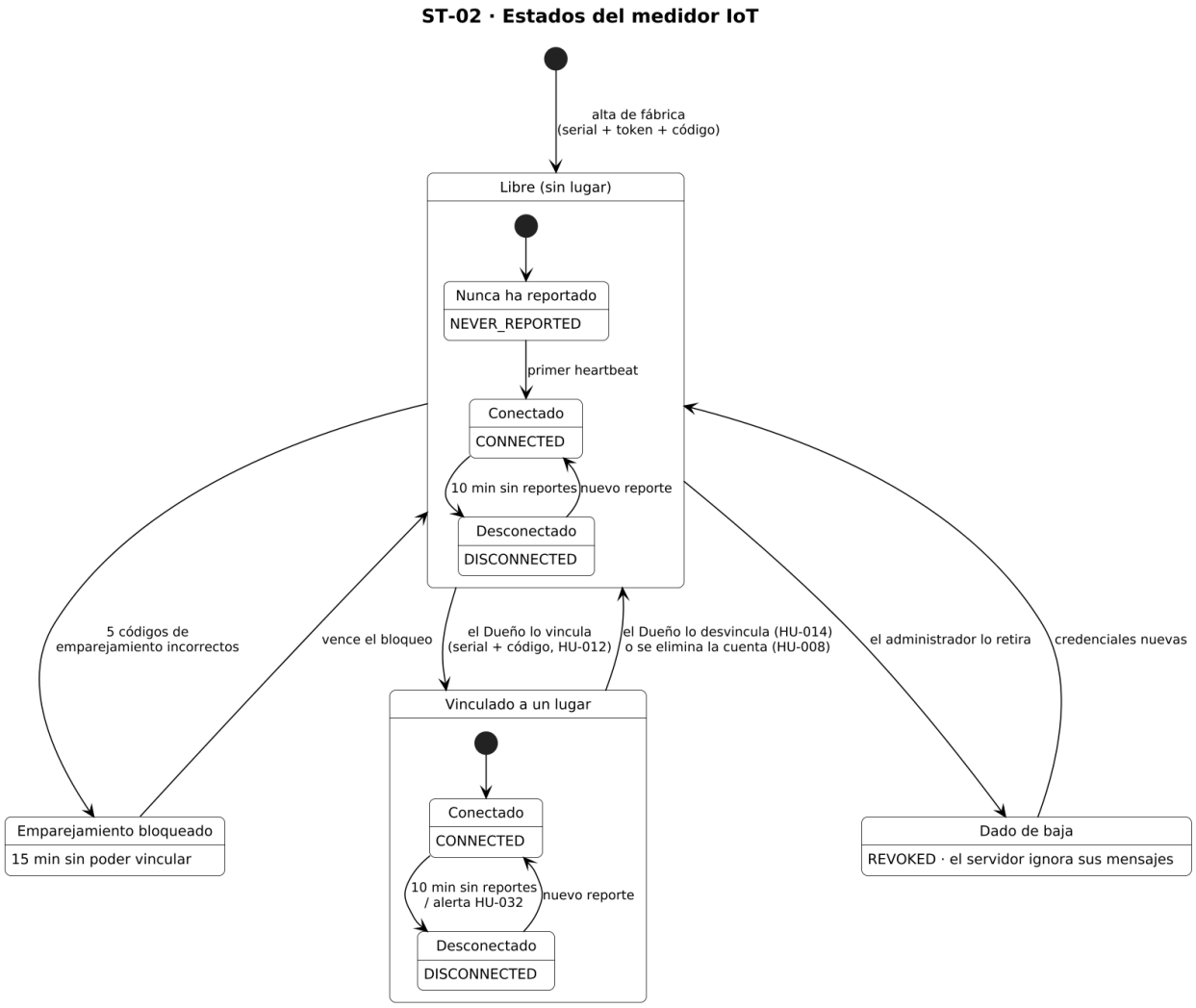


Tabla 6

Estados del medidor IoT

Estado	Valor	Descripción
Libre · Nunca ha reportado	NEVER_REPORTED	Dado de alta en fábrica, sin ningún latido recibido.
Conectado	CONNECTED	Último reporte hace menos de 10 minutos.
Desconectado	DISCONNECTED	Más de 10 minutos sin reportes; si está vinculado, genera la alerta HU-032.
Emparejamiento bloqueado	pairing_locked_until	Cinco códigos incorrectos; no se puede vincular durante 15 minutos.

Estado	Valor	Descripción
Vinculado	place_id asignado	Asociado a un lugar; su consumo se registra en ese lugar.
Dado de baja	REVOKED	Retirado por un administrador; el servidor ignora sus mensajes.

6.3 Orden de válvula

Cada orden de abrir o cerrar nace como Enviada y termina en uno de tres estados finales. Solo puede haber una orden enviada por lugar a la vez.

Figura 28

ST-03 · Estados de una orden de válvula



Tabla 7

Estados de una orden de válvula

Estado	Valor	Condición
Enviada	SENT	El Dueño (o la regla de fuga confirmada) crea la orden y se publica por MQTT.
Confirmada	ACK_SUCCESS	El medidor reporta el estado esperado con el mismo identificador de orden.
Sin respuesta	ACK_TIMEOUT	Pasan 30 segundos sin reporte del medidor.
Fallida	FAILED	Error al publicar la orden por MQTT.

6.4 Válvula del lugar

El estado de la válvula refleja la última confirmación del medidor, nunca la última orden enviada. Si el medidor no reporta en 3 minutos, el estado pasa a sin comunicación.

Figura 29

ST-04 · Estados de la válvula de un lugar

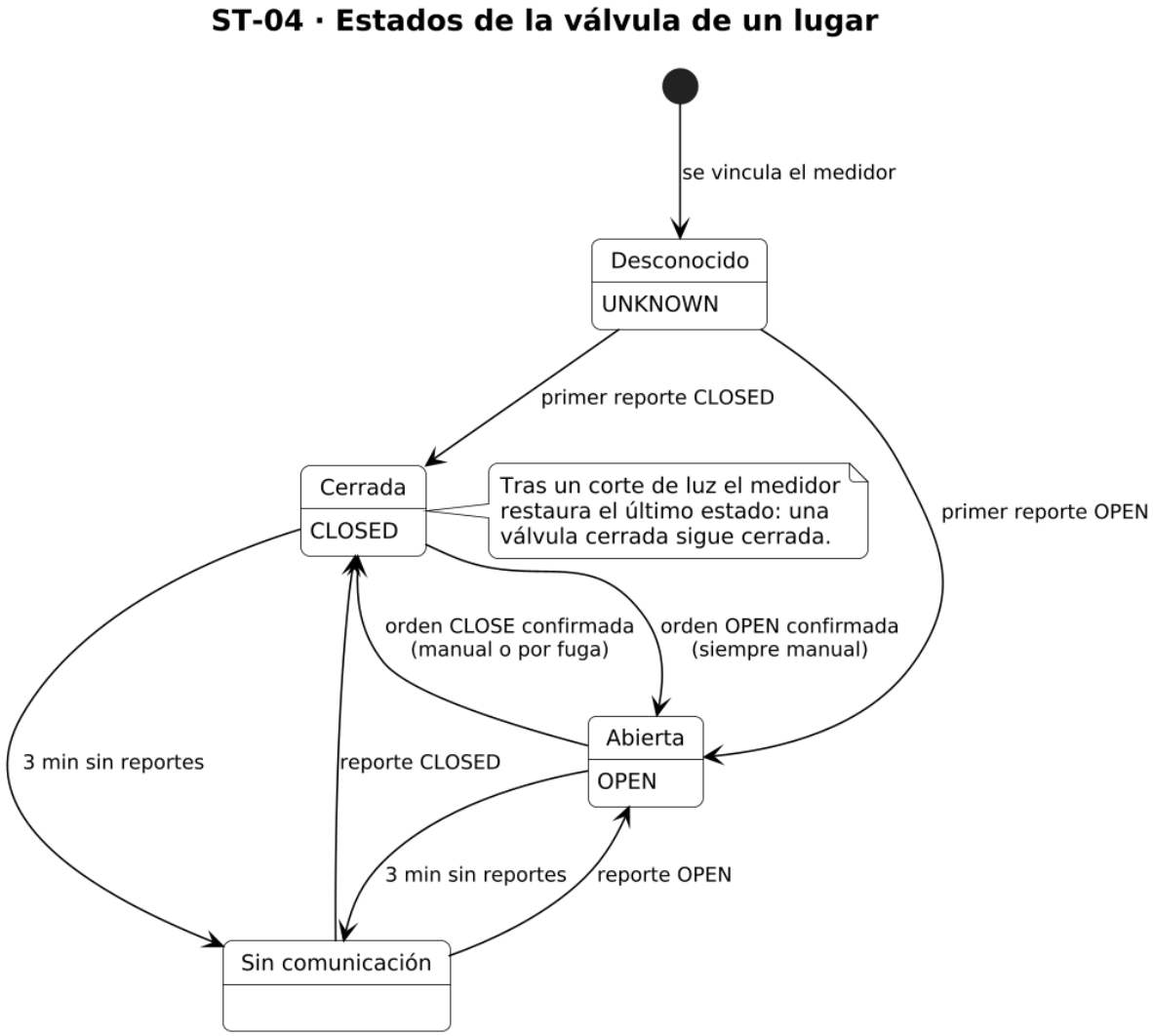


Tabla 8

Estados de la válvula de un lugar

Estado	Valor	Descripción
Desconocido	UNKNOWN	Recién vinculado el medidor, antes de su primer reporte.
Abierta	OPEN	El agua pasa; se llega solo con una orden OPEN confirmada (siempre manual).
Cerrada	CLOSED	El agua no pasa; tras un corte de luz el medidor conserva el último estado.
Sin comunicación	(calculado)	El medidor no ha reportado el estado en los últimos 3 minutos.

7. Trazabilidad de las vistas dinámicas

La tabla relaciona cada épica del backlog con los modelos dinámicos que la describen. Un guion indica que la épica no requiere ese tipo de diagrama porque su comportamiento es una consulta o un formulario sin estados.

Tabla 9

Trazabilidad entre épicas y vistas dinámicas

Épica	Historias	Casos de uso	Secuencia	Actividad	Estados	Especificación
E1 Cuentas y acceso	HU-001 a HU-008	CU-01	SQ-01, SQ-02, SQ-10	AC-01	ST-01	ECU-01 a ECU-04
E2 Lugares	HU-009 a HU-011, HU-053, HU-055	CU-02	—	—	—	ECU-05
E3 Dispositivo IoT	HU-012 a HU-014	CU-02	SQ-03, SQ-04, SQ-12	—	ST-02	ECU-06
E4 Consumo	HU-015 a HU-018, HU-038	CU-03	SQ-04	—	—	ECU-07
E5 Válvula	HU-019 a HU-022	CU-04	SQ-05	AC-02	ST-03, ST-04	ECU-08, ECU-09
E6 Metas	HU-023, HU-024	CU-03	—	—	—	—
E7 Alertas	HU-025 a HU-034	CU-05	SQ-05, SQ-06, SQ-12	AC-03	—	ECU-10, ECU-11
E8 Cierre automático	HU-035 a HU-037	CU-04	SQ-07	AC-03	ST-03	ECU-09
E9 Invitado	HU-039 a HU-041	CU-06	—	—	—	—

Épica	Historias	Casos de uso	Secuencia	Actividad	Estados	Especificación
E10 Colaborador	HU-042 a HU-047	CU-06	SQ-08	—	—	ECU-12
E11 Recibos	HU-048 a HU-052	CU-07	SQ-09	AC-04	—	ECU-13
E12 y E15 Tarifas	HU-053 a HU-056, HU-066 a HU-069	CU-07	—	—	—	—
E13 Reportes	HU-057, HU-058	CU-07	—	—	—	—
E14 Administración	HU-059 a HU-065	CU-08	SQ-11	—	ST-01	ECU-14, ECU-15

Referencias

Equipo Cuida Tu Agua. (2026a, 23 de septiembre). *Product Backlog "Cuida Tu Agua"* .

Equipo Cuida Tu Agua. (2026b, 9 de octubre). *Especificación de requisitos de software: Cuida Tu Agua*

Equipo Cuida Tu Agua. (2026c). *sy-water-backend*.

Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML)* (Versión 2.5.1).